Software Agent User Manual

EzSoftware Family

EzMotion

AJINEXTEK AXT

Product Information

Full information about other AJINEXTEK products
is available by visiting our Web Site at:
Home Page : www.ajinextek.com
E-Mail : support@ajinextek.com

Useful Contact Information

Customer Support Seoul
Tel : 82-031-436-2180~2 ····· Fax: 82-031-436-2183

Customer Support Cheonan
Tel : 82-041-555-9771~2 Fax: 82-041-555-9773

Customer Support Deagu
Tel : 82-053-593-3700~2 Fax: 82-053-593-3703

AJINEXTEK's sales team is always available to assist you in making your decision the final choice of boards or systems is solely and wholly theresponsibility of the buyer. AJINEXTEK's entire liability in respect of the board or systems is as set out in AJINEXTEK's standard terms and conditions of sale

ⓒ Copyright 2008 AJINEXTEK co.ltd. All rights reserved.

Contents

1. **개요** 5

2. EzMotion Agent **시작 하기** 5

2.1 트리에서 실행 하기 **5**

2.2 이미지로 실행 하기 **5**

3. EzMotion Agent**의 구성** 6

3.1 메인 컨트롤 **7**

3.1.1 Main 메뉴 **7**

3.1.2 Setting 메뉴 **7**

3.1.3 Graph **7**

3.2 TOOL Bar **7**

3.2.1 Motion Dialog: 모션구동을 할 수 있는 **Dialog.** **8**

3.2.2 Signal Status Dialog: 지정한 축의 신호상태를 확인하는 **Dialog** **8**

3.2.3 Monitoring Dialog: 지정한 축의 위치, 속도를 확인하는 **Dialog** **8**

3.2.4 Setting Dialog: 지정한 축의 설정 및 신호 레벨등을 설정하는 **Dialog** **8**

3.2.5 Gantry Dialog: Gantry 제어관련 설정 **Dialog** **8**

3.2.6 Trigger Setting Dialog: Trigger 발생관련 설정 **Dialog** **8**

3.2.7 Interrupt Setting Dialog: Interrupt 발생관련 설정 **Dialog** **8**

3.2.8 Status View Dialog: Motion Chip의 구동 상태를 확인하는 **Dialog** **8**

3.2.9 Virtual Axis Setting Dialog: 가상 축 번호로 **Mapping**하는 **Dialog** **9**

3.2.10 Axis Description Setting Dialog: 축 설명을 입력하는 **Dialog** **9**

3.2.11 Velocity Graph: 속도, 위치에러 등 **2** 차원으로 보여주는 **Graph Dialog** **9**

3.2.12 Position Graph: 3 축의 위치정보를 **3** 차원으로 보여주는 **Graph Dialog** **9**

3.2.13 All Axis Slow Stop: 모든 구동 축 감속정지 명령 **9**

3.2.14 All Axis Emergency Stop: 모든 구동 축 급정지 명령 **9**

3.2.15 Dialog Default Setting: 프로그램 초기화면으로 복귀 명령 **9**

3.2.16 On Top: Motion Agent 항상 위에 위치 설정 및 해제명령 **9**

3.3 Description **10**

3.4 Motion **10**

3.4.1 Single Axis Move **10**

3.4.2 Multi Axis Move **12**

3.4.3 Velocity And Jog Move **14**

3.4.4 Signal Search Move **15**

3.4.5 Home Search Move **17**

3.4.6 Interpolation Move 19
3.4.7 Override Move 34
3.4.8 Move Stop 37
3.5 Signal Status 37
3.6 Monitoring 39
3.7 Status View 40
3.8 Setting 43
3.8.1 Motion Parameter 43
3.8.2 Motion Signal 45
3.8.3 Copy 버튼 45
3.8.4 축 변경하기 45
3.9 Gearing/Gantry 45
3.9.1 Master Axis No 46
3.9.2 Electric Gear 46
3.9.3 Gantry 46
3.10 Virtual Axis Setting 47
3.11 Trigger 47
3.12 Interrupt 49
3.13 Graph 50
3.13.1 Status Graph 51
3.13.2 3D Graph 53

Revision History

Version Info.	Date & Version	Comments
Rev. 1.0 issue 1.0	2009.02.20	EzSoftware RTEX 지원
Rev. 1.0 issue 2.0	2010.05.18(V1.2.0)	EzSoftware RM 지원

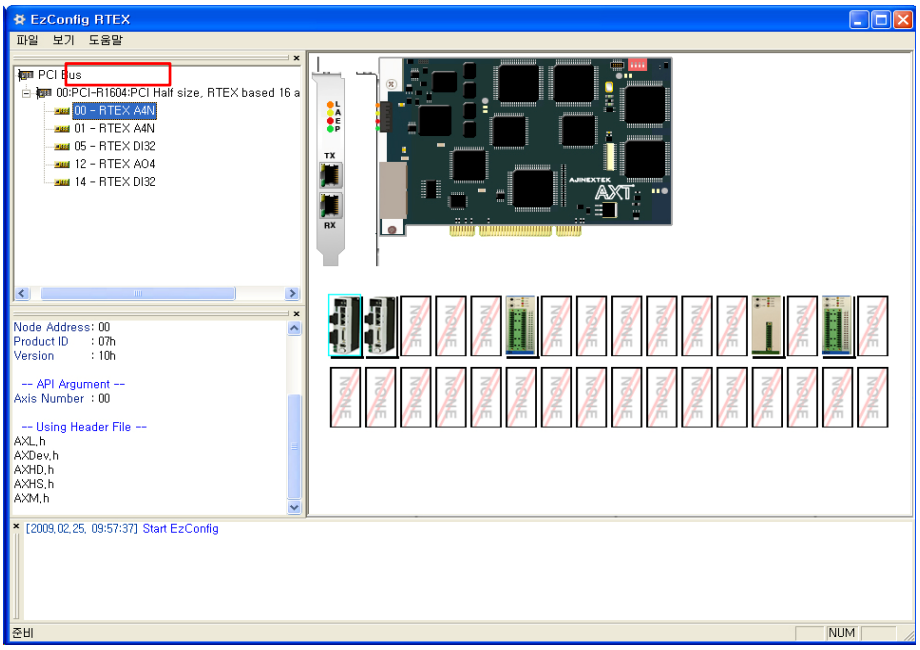
1. 개요

EzMotion Agent 는 AXL Library 를 이용한 모션을 Test 하기 위한 프로그램 입니다.

2. EzMotion Agent 시작 하기

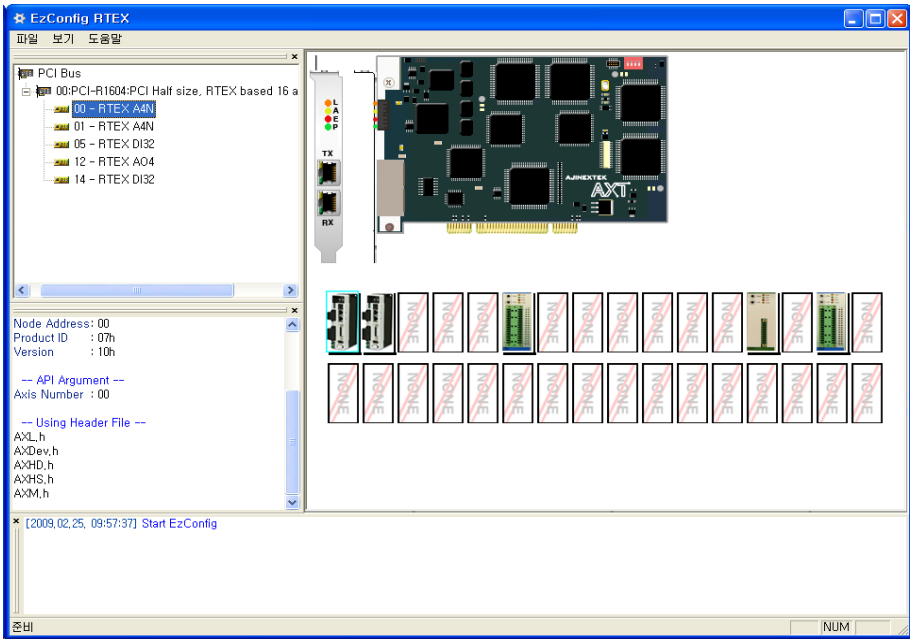
2.1 트리에서 실행 하기

트리에서 Motion Module 을 더블 클릭하면 EzMotion Agent 가 실행 됩니다.



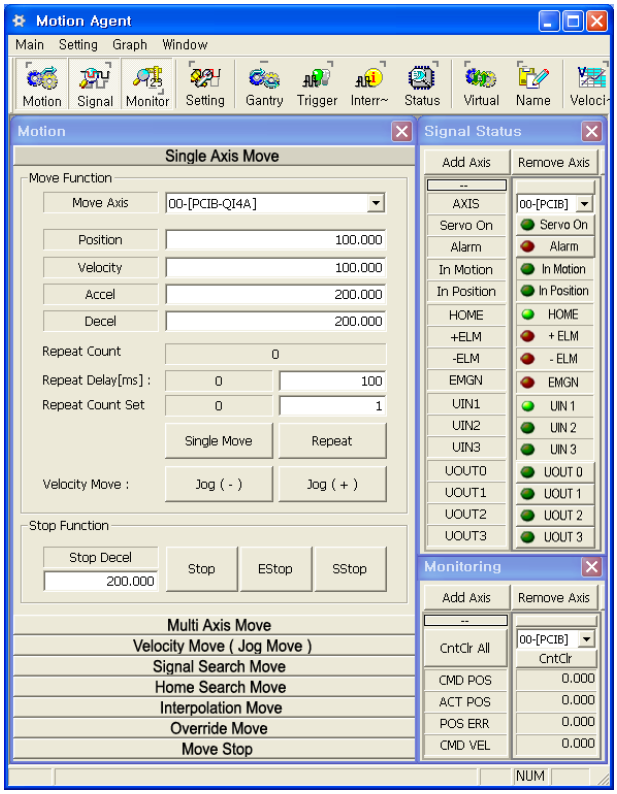
2.2 이미지로 실행 하기

Motion Module 이미지를 더블 클릭하면 EzMotion Agent 가 실행 됩니다.



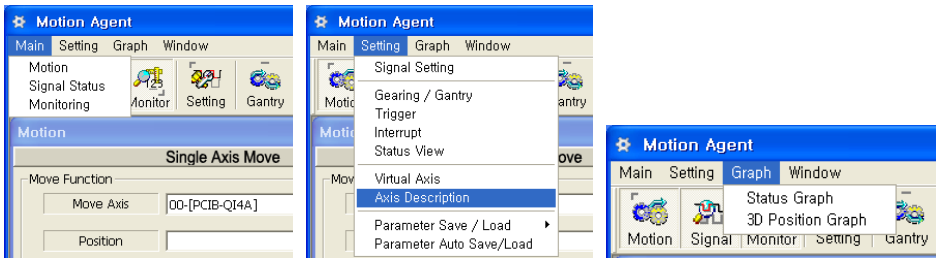
3. EzMotion Agent의 구성

EzMotion Agent 는 크게 12 개 부분으로 구성 되어 있습니다.



3.1 메인 컨트롤

각 부분별 Dialog 생성/소멸을 관리하고 파라메터 저장 및 로드를 관리 할 수 있다



3.1.1 Main 메뉴

-. Motion: Motion Dialog를 Pop-Up하도록 합니다.

-. Signal Status: Signal Status Dialog를 Pop-Up하도록 합니다.

-. Monitoring: Monitoring Dialog를 Pop-Up하도록 합니다.

3.1.2 Setting 메뉴

-. Signal Setting: Signal 설정 Dialog를 Pop-Up하도록 합니다.

-. Gearing/Gantry: Gearing/Gantry 설정 Dialog를 Pop-Up 합니다.

-. Interrupt: Interrupt 설정 Dialog를 Pop-Up하도록 합니다.

-. Status View: Status View Dialog를 Pop-Up하도록 합니다.

-. Virtual Axis: 가상 축 설정 Dialog를 Pop-Up하도록 합니다.

-. Description: Description Dialog를 Pop-Up하도록 합니다.

-. Parameter Save/Load: 모션 관련 Parameter File로 저장하거나 File로 저장되어 있는 Parameter를 불러 오는데 사용 됩니다.

-. Parameter auto Save/Load: Motion Agent를 실행하고 종료할 때 변경된 Parameter를 자동으로 저장하고 불러옵니다.

3.1.3 Graph

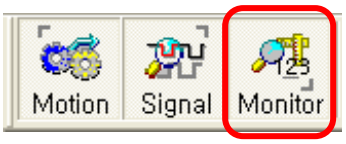
-. Status Graph: Status Graph Dialog를 Pop-Up하도록 합니다.

-. 3D Position Graph: 3D Position Graph Dialog를 Pop-Up하도록 합니다.

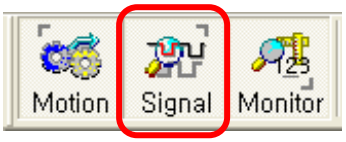
3.2 TOOL Bar



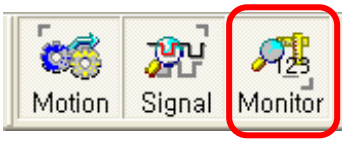
3.2.1 Motion Dialog: 모션구동을 할 수 있는 Dialog.



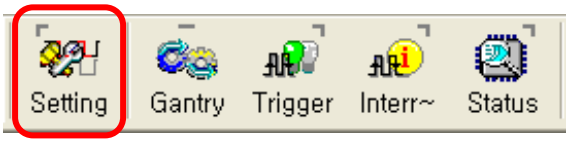
3.2.2 Signal Status Dialog: 지정한 축의 신호상태를 확인하는 Dialog



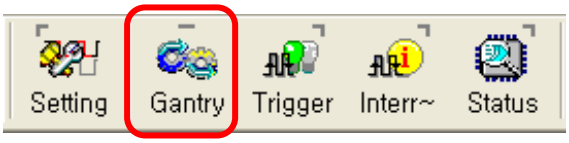
3.2.3 Monitoring Dialog: 지정한 축의 위치, 속도를 확인하는 Dialog



3.2.4 Setting Dialog: 지정한 축의 설정 및 신호 Level등을 설정하는 Dialog



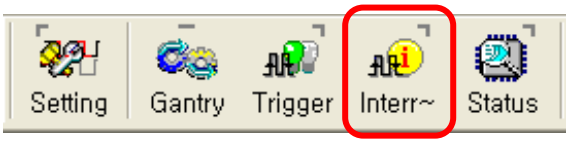
3.2.5 Gantry Dialog: Gantry 제어관련 설정 Dialog



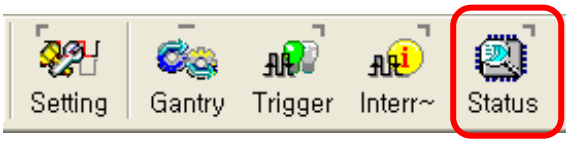
3.2.6 Trigger Setting Dialog: Trigger 발생관련 설정 Dialog



3.2.7 Interrupt Setting Dialog: Interrupt 발생관련 설정 Dialog



3.2.8 Status View Dialog: Motion Chip의 구동 상태를 확인하는 Dialog



3.2.9 Virtual Axis Setting Dialog: 가상 축 번호로 Mapping하는 Dialog



3.2.10 Axis Description Setting Dialog: 축 설명을 입력하는 Dialog



3.2.11 Velocity Graph: 속도, 위치에러 등 2차원으로 보여주는 Graph Dialog



3.2.12 Position Graph: 3축의 위치정보를 3차원으로 보여주는 Graph Dialog



3.2.13 All Axis Slow Stop: 모든 구동 축 감속정지 명령



3.2.14 All Axis Emergency Stop: 모든 구동 축 급정지 명령



3.2.15 Dialog Default Setting: 프로그램 초기화면으로 복귀 명령

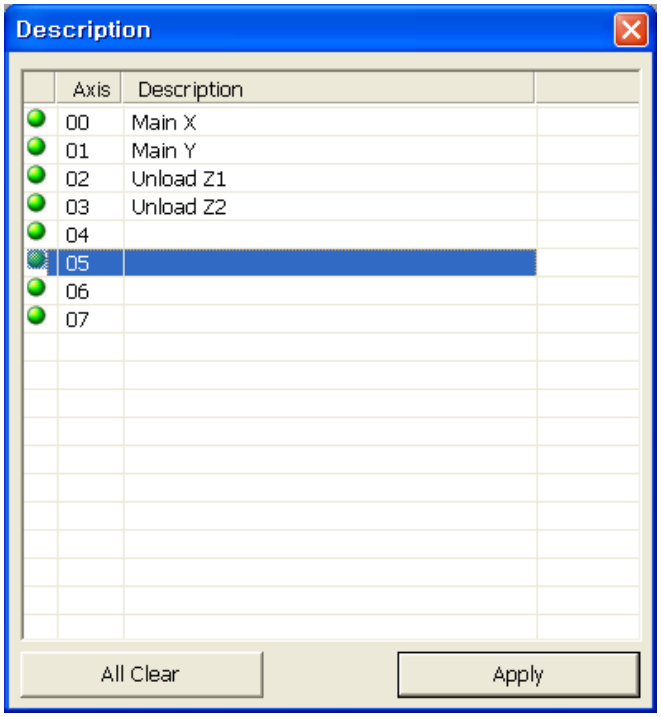


3.2.16 On Top: Motion Agent 항상 위에 위치 설정 및 해제명령



3.3 Description

각 축에 대한 설명을 기입하고 기입한 내용을 확인 할 수 있는 Dialog 가 생성 됩니다.



-. 현재 장착된 축에 관한 설명을 적을 넣을 수 있습니다.

-. LED 는 축의 상태를 표시 합니다.(Green: 이상 없음, Red: Description 정보는 있으나 실제 H/W 는 검색되지않음)

-. EzSoftware 가 설치된 폴더의 Data 폴더에 Description.dat 파일에 저장 됩니다. 이 파일을 TEXT 편집기로 편집하여도 적용 됩니다.

-. All Clear 버튼을 누르면 모든 축의 Description 이 초기화 됩니다.

-. Apply 버튼을 누르면 각 축에 설정한 Description 이 모든 Dialog 의 축 변경 ComboBox 에 반영됩니다.

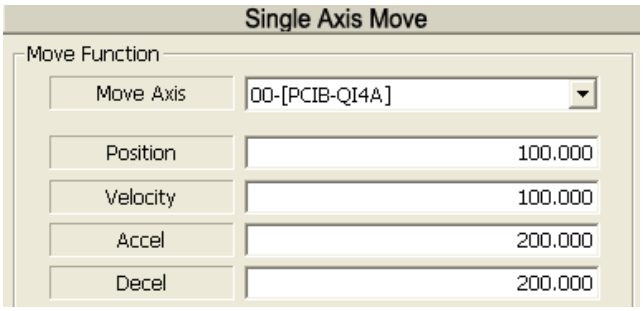
-. Apply 버튼을 누르지 않고 Description Dialog 를 종료하면 변경한 Description 은 변경 되지 않습니다.

3.4 Motion

모션 구동에 관련된 Dialog 로 Single Axis Move, Multi Axis Move, Velocity Move, Signal Search Move, Home Search Move, Interpolation Move, Override Move, Move Stop 등 구동 및 정지에 대한 내용으로 구성 되어 있습니다.

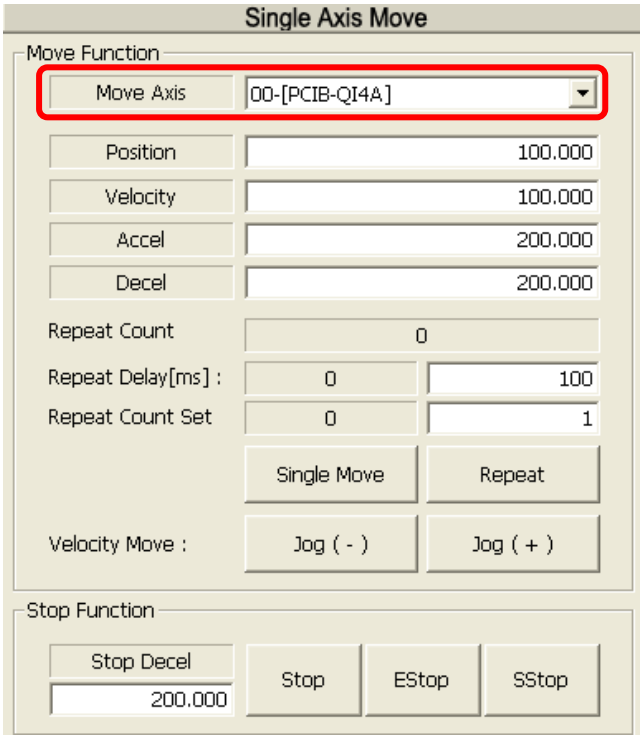
3.4.1 Single Axis Move

단축 구동을 Test하는데 사용합니다.



a) 구동 축 선택 하기

리스트 상자에서 단축 구동할 축을 선택 합니다.



b) Parameter 설정 하기

-. Position: 구동 할 위치를 설정 합니다.

-. Velocity: 구동 할 속도를 설정 합니다.

-. Accel: 구동 할 가속도를 설정 합니다.

-. Decel: 구동할 감속도를 설정 합니다.

c) Single Move 버튼

선택된 축을 설정된 Parameter에 따라 구동 하도록 하여 줍니다.

* 구동 방식 및 Parameter에 따라 구동이 되지 않을 수 있습니다.

(ABS/REL, Alarm, Limit센서 신호등)

d) Repeat 버튼

선택된 축을 설정된 Parameter에 따라 반복 구동 하도록 하여 줍니다.

* 구동 방식 및 Parameter에 따라 구동이 되지 않을 수 있습니다.

(ABS/REL, Alarm, Limit센서 신호등)

e) Repeat Delay

반복 구동 지연시간을 msec단위로 설정 합니다.

f) Repeat Count

반복 구동 횟수를 보여 줍니다.

g) Repeat Count Set

반복 구동할 횟수를 설정합니다. 만약 0을 설정 할 경우 무한 반복하게 됩니다.

h) Jog 버튼

지정한 축을 (-)또는 (+)방향으로 Jog구동 합니다.

i) Stop 버튼

사용자가 지정한 Stop Decel속도로 감속 정지 합니다. 구동 속도에 비해 Stop Decel이 작을 경우 정지하는데 오랜 시간이 소요 될 수 있습니다.(감속 시간은 Velocity / Stop Decel)

j) EStop 버튼

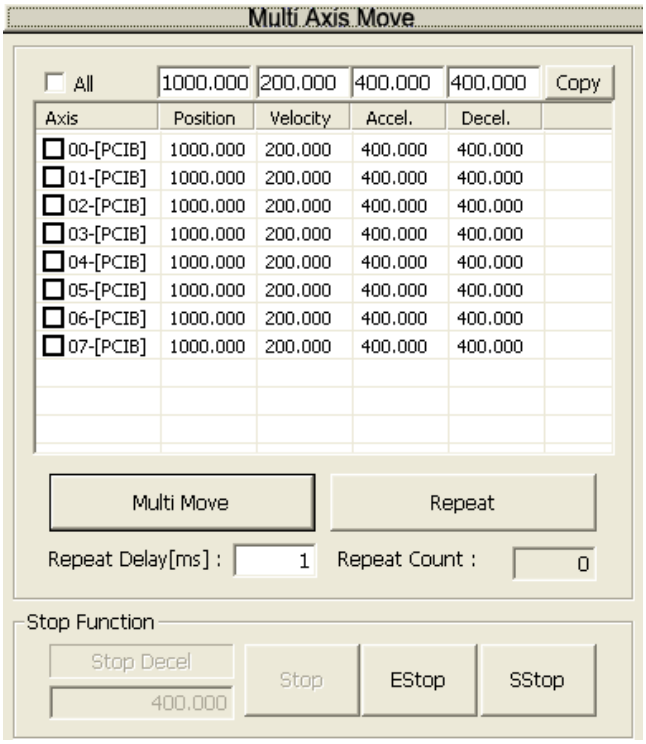
지정한 축의 구동을 급정지 하도록 합니다.

k) SStop 버튼

지정한 축의 구동을 감속정지 하도록 합니다.

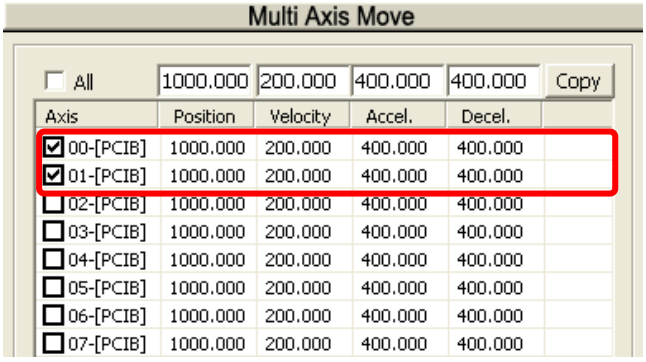
3.4.2 Multi Axis Move

다 축 구동을 Test하는데 사용 합니다.



a) 개별 축 선택 하기

다 축 구동 시 축을 선택하는 방법은 Axis No의 체크 박스를 선택함으로 축이 선택 됩니다.



b) 전체 축 선택 하기

All 체크 버튼을 선택하면 현재 표시 되어 있는 모든 축을 선택 하게 됩니다.

c) Parameter 설정 하기

Parameter은 각 필드를 더블 클릭하여 직접 Edit하는 방법과 Copy 버튼을 클릭하여 선택된 축에 같은 Parameter를 복사하는 방법을 사용하여 Parameter를 설정 할 수 있습니다.

d) Multi Move 버튼

선택된 축을 설정된 Parameter에 따라 구동 하도록 하여 줍니다.

* 구동 방식 및 Parameter에 따라 구동이 되지 않을 수 있습니다.

(ABS/REL, Alarm, Limit센서 신호등)

e) Repeat 버튼

선택된 축을 설정된 Parameter에 따라 반복 구동 하도록 하여 줍니다.

* 구동 방식 및 Parameter에 따라 구동이 되지 않을 수 있습니다.

(ABS/REL, 센서 신호등)

f) EStop 버튼

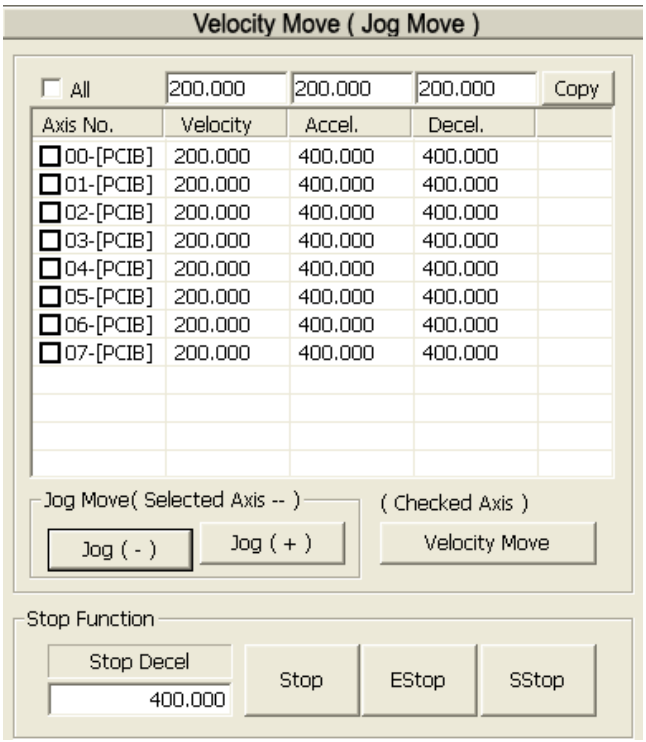
구동중인 모든 축을 급 정지 하도록 합니다.

g) SStop 버튼

구동중인 모든 축을 감속 정지 하도록 합니다.

3.4.3 Velocity And Jog Move

설정한 속도로 정지 명령을 내려 주기 전까지 구동을 하게 됩니다.



a) 개별 축 선택 하기

다 축 속도 구동 시 축을 선택하는 방법은 Axis No의 체크 박스를 선택함으로 개별적으로 축을 선택 할 수 있습니다.

b) 모든 축 선택 하기

All 체크 버튼을 선택 함으로 표시 되어 있는 모든 축을 선택 할 수 있습니다.

c) Parameter 설정 하기

Parameter은 각 필드를 더블 클릭하여 직접 Edit하는 방법과 Copy 버튼을 클릭하여 선택된 축에 같은 Parameter를 복사하는 방법을 사용하여 Parameter를 설정 할 수 있습니다.

d) Jog(-) 버튼

선택된 축을 –방향으로 JOG 구동 합니다.

e) Jog(+) 버튼

선택된 축을 +방향으로 JOG 구동 합니다.

f) Velocity Move 버튼

선택된 축을 속도 구동 하게 합니다.

g) Stop 버튼

사용자가 Stop Decel로 설정한 값으로 감속정지 합니다.

h) EStop 버튼

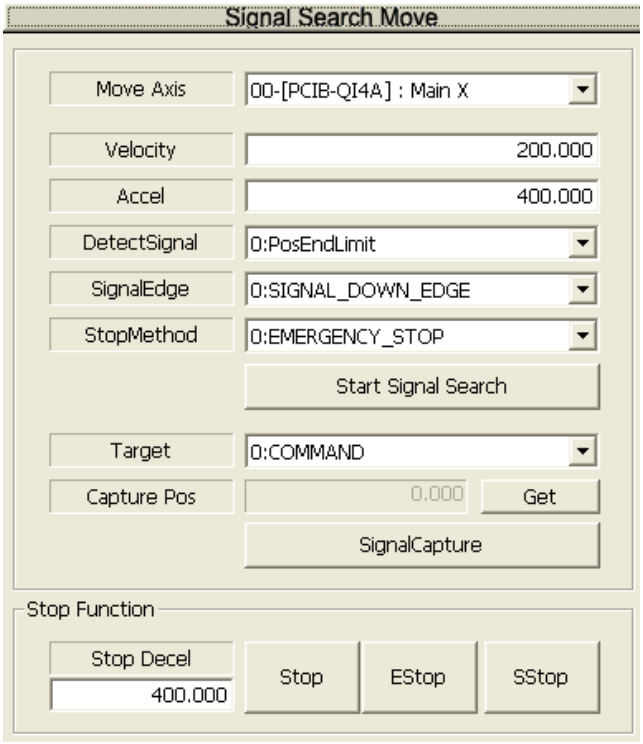
구동 중인 축을 급정지 하게 합니다.

i) SSTop 버튼

구동 중인 축을 감속정지 하게 합니다.

3.4.4 Signal Search Move

지정 축의 신호 검색을 할 수 있도록 합니다.



a) 신호 검색 설정 하기

-. 신호 검색 할 축을 선택 합니다.

-. 신호 검색 시 구동 속도(Velocity)를 설정 합니다.

-. 신호 검색 시 가속도(Accel)를 설정 합니다.

-. 검색 할 신호(DetectSignal)를 선택 합니다.

-. 검색 할 Edge를 선택 합니다.

-. 신호 검색이 되었을 경우 정지 방법(Stop Method)을 선택 합니다.

검색 할 신호는 다음과 같습니다.

신호 이름	설명
PosEndLimt	정 방향 End Limit 신호
NegEndLimit	역 방향 End Limit 신호
HomeSensor	Home 센서
EncZPhase	Encoder Z 상
UniInput02	범용 입력 2 신호
UniInput03	범용 입력 3 신호

검색 할 Edge는 다음과 같습니다.

Edge 이름	설명

SIGNAL_UP_EDGE	신호의 Rising Edge 검색
SIGNAL_DOWN_EDGE	신호의 Falling Edge 검색

신호 검색 시 정지 방법은 다음과 같습니다.

정지 방법	설명
EMERGENCY_STOP	급 정지
SLOWDOWN_STOP	감속 정지

b) Start Signal Search 버튼

신호 검색 구동을 시작 합니다.

c) Get 버튼

신호 검색이 정상적으로 완료 되었을 경우 저장된 신호 검색 위치를 확인 하는 역할을 합니다.

Target을 COMMAND로 선택하면 저장된 Command Position을 Capture Pos에 위치를 표시하여 주고 ACTUAL을 선택하면 Actual Position을 표시하여 줍니다.

d) Stop 버튼

신호 검색 중 사용자가 설정한 Stop Decel값으로 감속 정지 합니다.

e) EStop 버튼

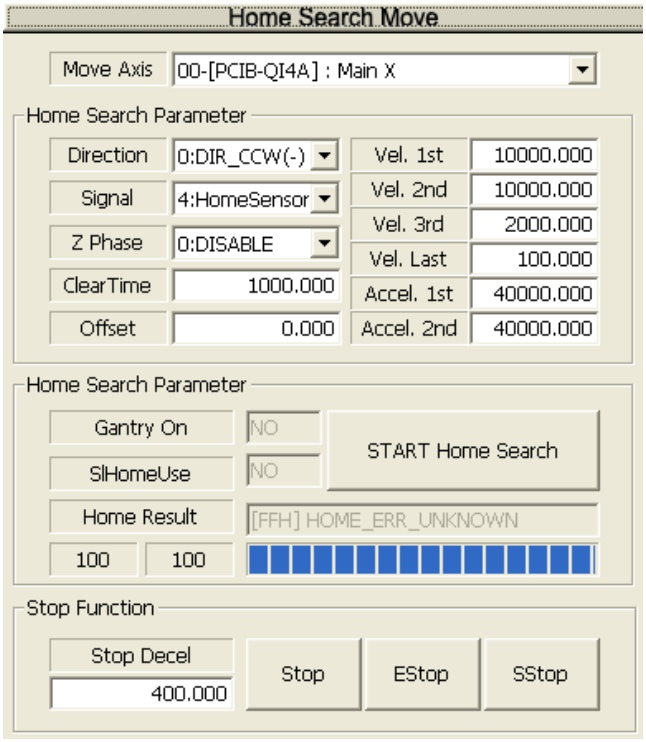
신호 검색 중 급정지 합니다.

f) SSTop 버튼

신호 검색 중 감속정지 합니다.

3.4.5 Home Search Move

지정 축의 홈 검색 구동을 Test하도록 도와 줍니다.



a) 원점 검색 설정 하기

-. 원점 검색 할 축을 선택 합니다.

-. 원점 검색 할 방향을 선택 합니다.

-. 원점으로 사용할 센서를 선택 합니다.

-. 원점 검색 완료 후 Z-Phase를 찾을지 선택 합니다.

-. 원점 검색 후 Position을 Clear할 시간을 설정 합니다.

-. 원점 검색 완료 후 원점의 위치로 사용할 Position을 입력 합니다.

-. 원점 검색을 정밀 검색을 위하여 여러 번 검색을 하며 그때마다 구동 속도 및 가속도를 다르게 합니다. 이때의 속도를 설정하여야 합니다.

Home Dir의 설정은 다음과 같습니다.

이름	설명
DIR_CCW	반 시계 방향
DIR_CW	시계 방향

Home Signal 설정은 다음과 같습니다.

이름	설명
PosEndLimit	정 방향 Limit
NegEndLimit	역 방향 Limit

HomeSensor	원점 신호

Z Phase 검색 유무는 다음과 같습니다.

이름	설명
DISABLE	검색 안 함
DIR_CW(+)	정 방향으로 Z상 검색 함
DIR_CCW(-)	역 방향으로 Z상 검색 함

b) START Home Search 버튼

원점 검색을 시작 합니다.

홈 검색 결과는 다음과 같습니다.

이름	설명
HOME_SUCCESS	검색 완료
HOME_SEARCHING	검색 중
HOME_ERR_GNT_RANGE	검색 범위를 벗어남
HOME_ERR_USER_BREAK	사용자가 정지 명령을 내렸을 경우
HOME_ERR_VELOCITY	속도 설정을 잘 못하였을 경우
HOME_ERR_AMP_FAULT	SERVOPACK Alarm
HOME_ERR_NEG_LIMIT	'-'방향 구동 중 '+'리미트 신호가 감지 됨
HOME_ERR_POS_LIMIT	'+'방향 구동 중 '-'리미트 신호가 감지 됨
HOME_ERR_NOT_DETECT	신호 검출을 하지 못 하였음
HOME_ERR_UNKNOWN	알 수 없는 에러

c) Stop 버튼

원점 검색 중 사용자가 설정한 Stop Decel 값으로 감속 정지 합니다.

d) ESTop 버튼

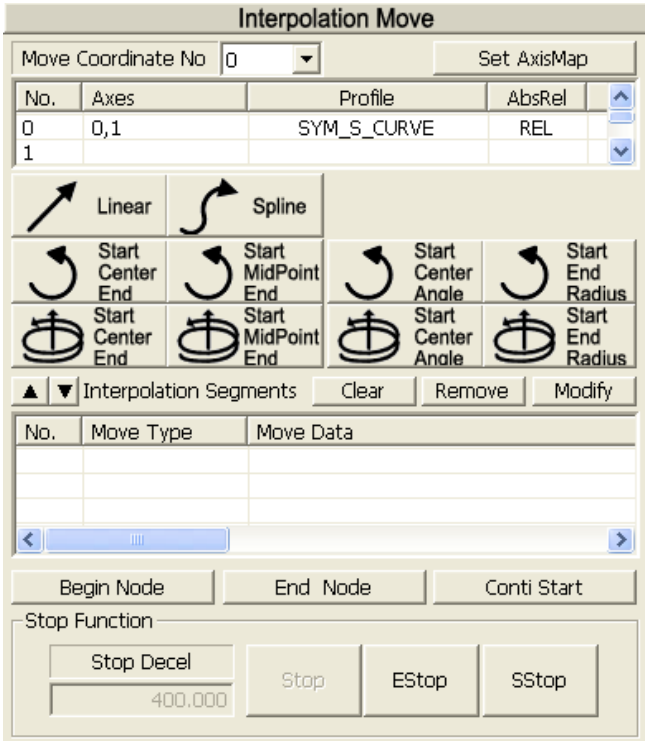
원점 검색 중 급 정지를 합니다.

e) SStop 버튼

원점 검색 중 감속 정지 합니다.

3.4.6 Interpolation Move

2축 이상의 보간 구동을 Test 할 수 있습니다.



a) 보간 구동 하기

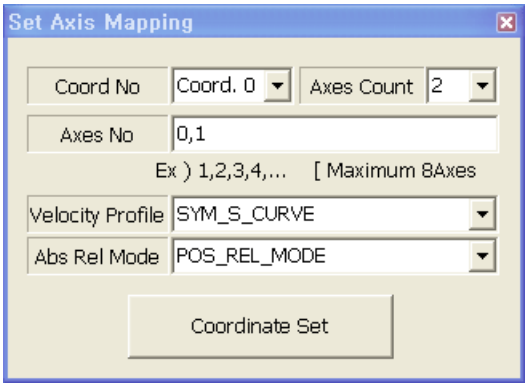
단위 보간 구동을 하기 위해서는 Axis Mapping을 하여야 합니다.

Axis Mapping을 도와주는 버튼이 바로 Set AxisMap버튼입니다.

Set AxisMap버튼을 이용하여 축 Mapping을 합니다.

Set AxisMap버튼 클릭 시 다음과 같은 설정 창이 보입니다.

보간 구동에 필요한 기본 축 Mapping을 하여 주세요.



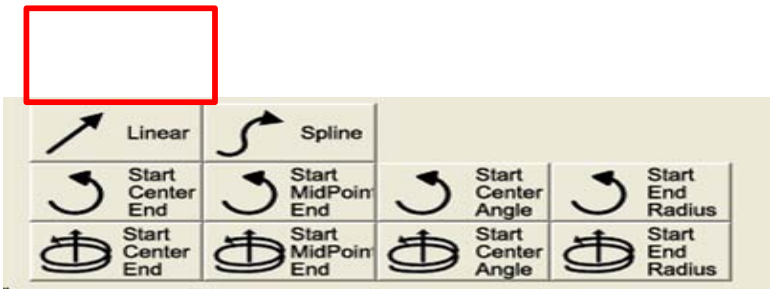
Set AxisMap 다이얼로그 설명

이름	설명
Coord No	축 Mapping 번호
Axes Count	설정 할 축 수

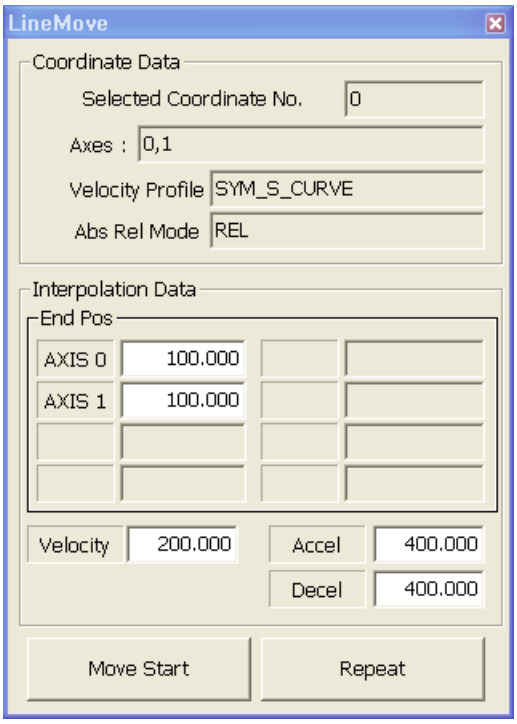
Velocity Profile	SYM_TRAPEZOIDE	대칭 사다리꼴
	ASYM_TRAPEZOIDE	비대칭 사다리꼴
	QUASI_S_CURVE	대칭 Quasi-S Curve
	SYM_S_CURVE	대칭 S Curve
	ASYM_S_CURVE	비대칭 S Curve
Abs Rel Mode	POS_ABS_MODE	절대 위치
	POS_REL_MODE	상대 위치

-. 직선 보간 구동(Linear)

현재 위치에서 종료 위치를 지정하여 다 축 직선 보간 구동을 합니다.



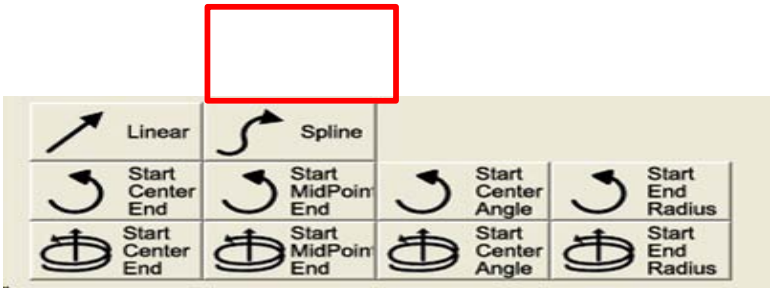
Linear 버튼을 클릭 시 다음과 같은 직선 보간을 Test 할 수 있는 창이 생성 됩니다.



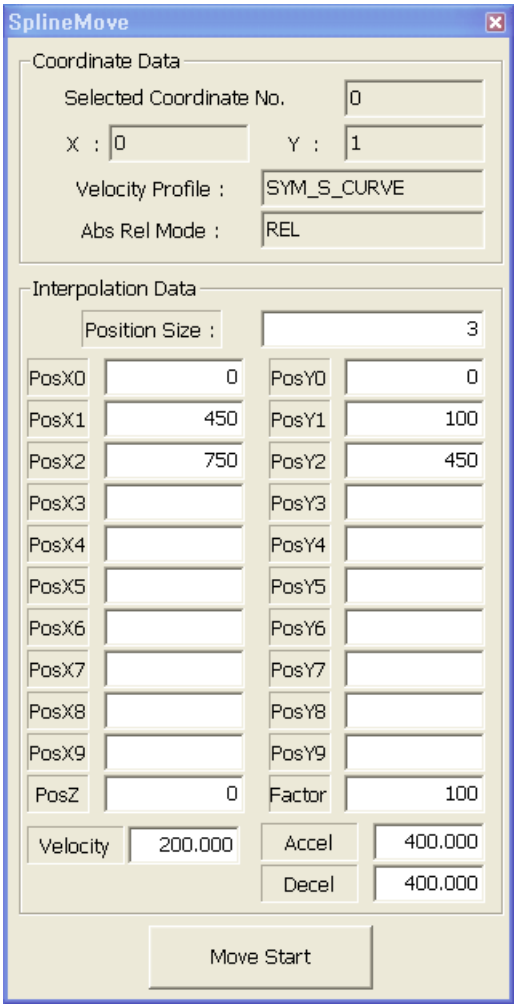
맵핑된 축 개수만큼 도착 지점(End Pos)을 설정하여 설정된 Velocity, Accel, Decel 값으로 단일 구동을 하거나 반복 구동을 Test 할 수 있습니다.

-. Spline 보간 구동(Spline)

Spline 함수는 다른 보간 함수 (Helix, 직선, 원호 보간)와 같이 사용할 수 없습니다.



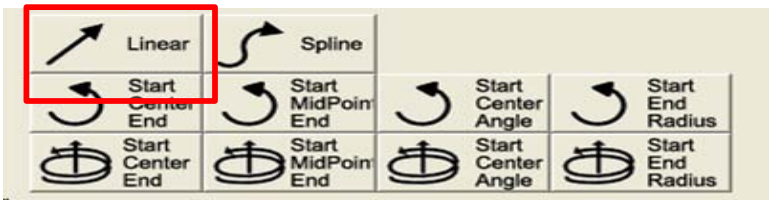
Spline버튼을 클릭 시 다음과 같은 Spline 보간을 Test 할 수 있는 창이 생성 됩니다.



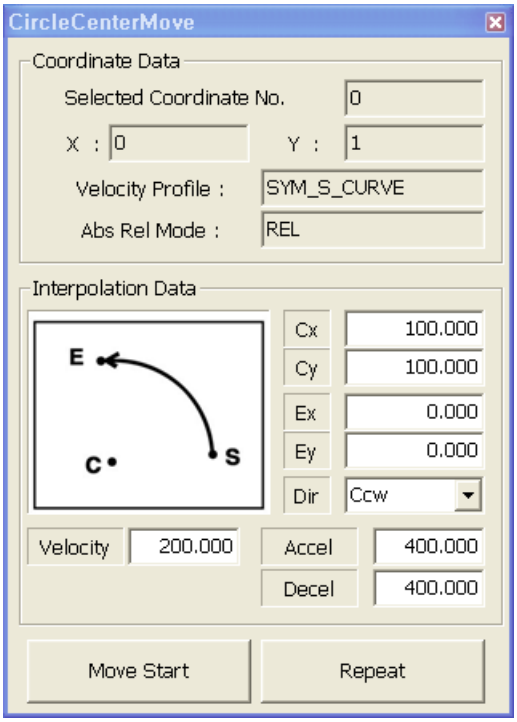
Position Size: 연속 구동을 위해 Position을 지정해 주는 개수로 최소 3개 이상 설정해야 한다.

PosX0 ~ PosX9, PosY0 ~ PosY9: 이동할 좌표 (x, y) 위치를 설정 합니다.
PosZ: 2축 구동 시 값을 0으로 고정, 3축 구동 시 Z 좌표 위치를 설정 합니다.
Factor: Spline 구동 시 구간을 쪼개는 개수로 설정하는 부분으로 값이 클수록 곡선이 부드러워집니다.

-. 원호 보간 구동 1(CircleCenterMove)
현재 위치(S)에서 종료점(E)과 중심점(C)을 지정하여 원호 보간 구동을 Test 할 수 있습니다.



Start Center End버튼을 클릭하면 원호 보간 구동을 Test 할 수 있는 창이 생성 됩니다.

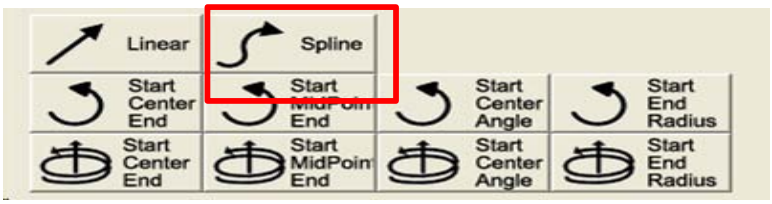


Cx: x 좌표의 중심점
Cy: y 좌표의 중심점
Ex: x 좌표의 종료점
Ey: y 좌표의 종료점

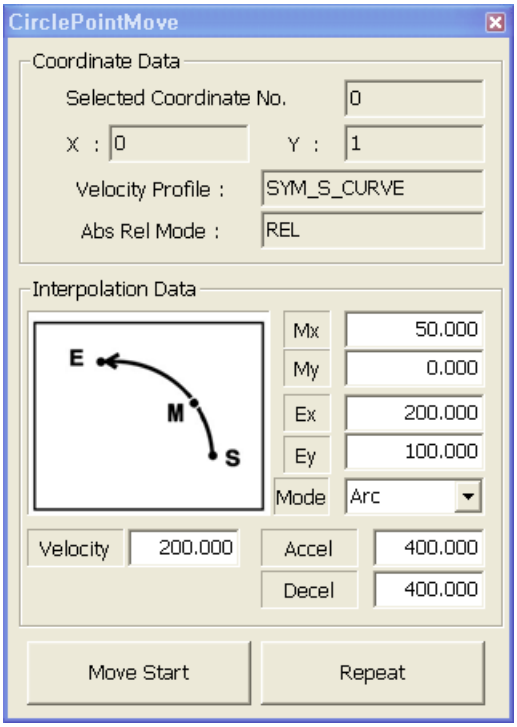
Dir: 구동 방향을 설정(Ccw / Cw)

-. 원호 보간 구동 2(CirclePointMove)

현재 위치(S)에서 중간점(M)과 종료점(E)을 지정하여 원호 보간 구동을 Test 하도록 합니다.



Start MidPoint End버튼을 클릭하면 원호 보간 구동을 Test 할 수 있는 창이 생성 됩니다.



Mx: x 좌표의 중간점

My: y 좌표의 중간점

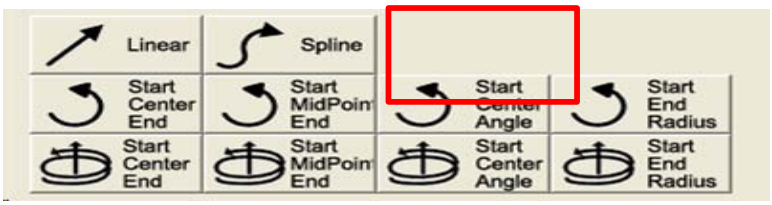
Ex: x 좌표의 종료점

Ey: y 좌표의 종료점

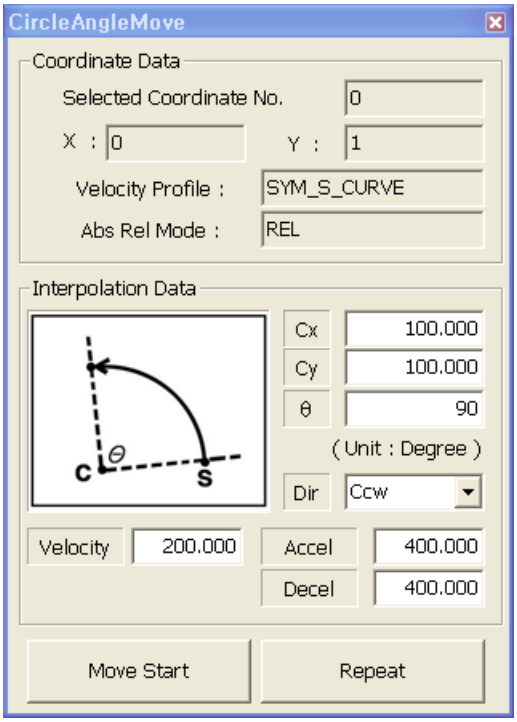
Mode: Arc (호), Circle (원)

-. 원호 보간 구동 3(CircleAngleMove)

현재 위치(S)에서 중심점(C)과 회전 각도(Θ)를 지정하여 원호 보간 구동을 Test 하도록 합니다.



Start Center Angle버튼을 클릭하면 원호 보간 구동을 Test 할 수 있는 창이 생성 됩니다.



Cx: x 좌표의 중심점

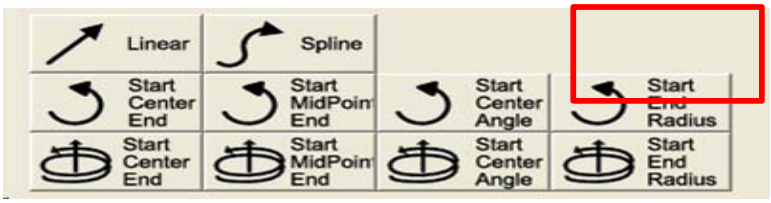
Cy: y 좌표의 중심점

Θ: 회전 각도

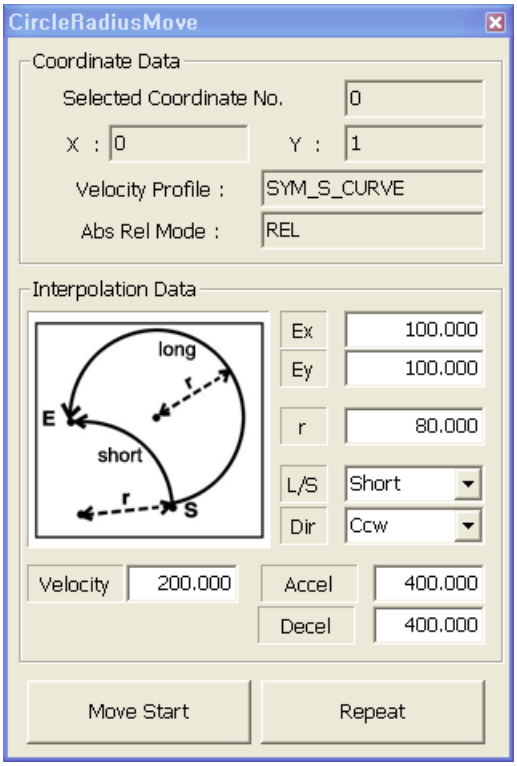
Dir: 구동 방향 설정(Ccw / Cw)

-. 원호 보간 구동 4(CircleRadiusMove)

현재 위치(S)에서 종료점(E)과 반지름(r)을 지정하여 원호 보간 구동을 Test 하도록 합니다.



Start End Radius버튼을 클릭하면 원호 보간 구동을 Test 할 수 있는 창이 생성 됩니다.



Ex: x 좌표의 종료점

Ey: y 좌표의 종료점

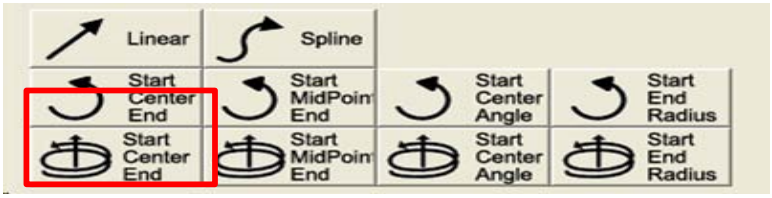
r: 반지름

L/S: Short (작은 원), Long (큰 원)

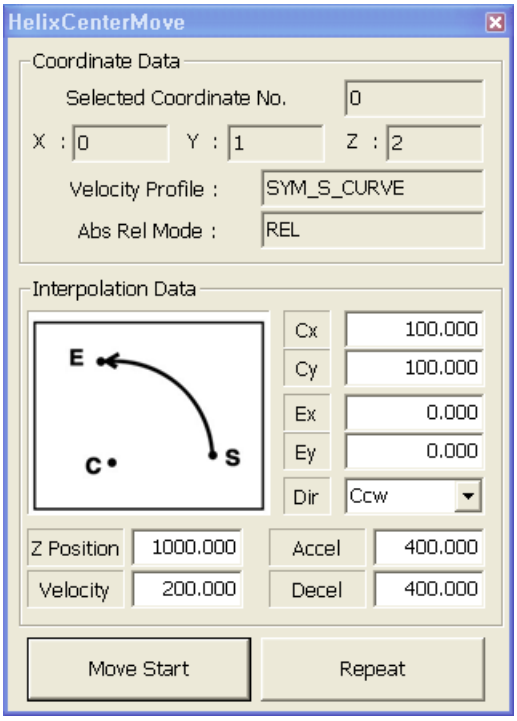
Dir: Ccw (반 시계방향), Cw (시계방향)

-. 헬리컬 보간 구동 1(HelixCenterMove)

현재 위치(S)에서 종료점(E)과 중심점(C)을 지정하여 헬리컬 보간 구동을 Test 할 수 있습니다.



Start Center End버튼을 클릭하면 Helix 보간 구동을 Test 할 수 있는 창이 생성 됩니다.



Cx: x 좌표의 중심점

Cy: y 좌표의 중심점

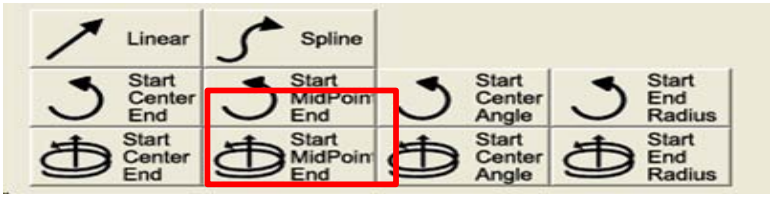
Ex: x 좌표의 종료점

Ey: y 좌표의 종료점

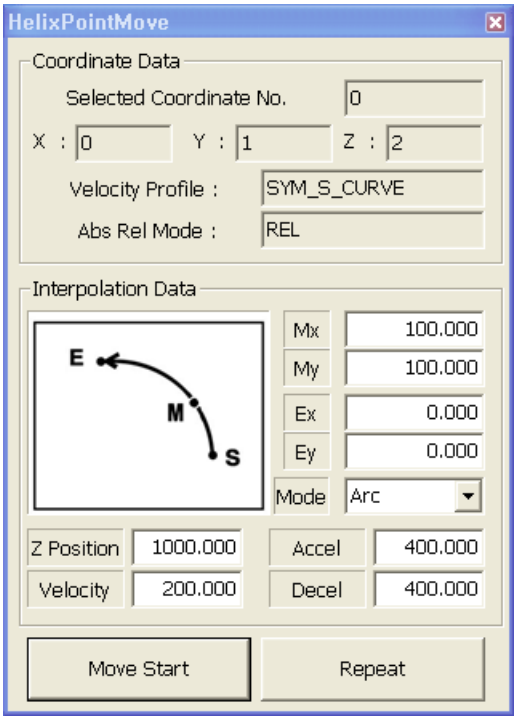
Dir: Ccw (반 시계방향), Cw (시계방향)

-. Helical 보간 구동 2(HelixPointMove)

현재 위치(S)에서 중간점(M)과 종료점(E)을 지정하여 헬리컬 보간 구동을 Test 할 수 있습니다.



Start MidPoint End버튼을 클릭하면 Helix 보간 구동을 Test 할 수 있는 창이 생성 됩니다.



Mx: x 좌표의 중간점

My: y 좌표의 중간점

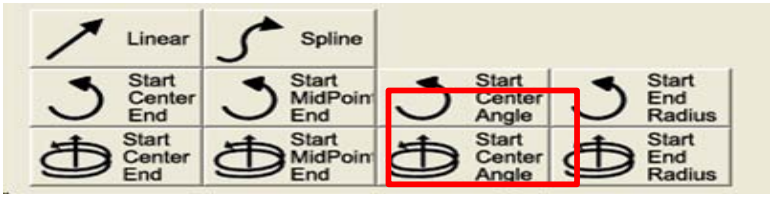
Ex: x 좌표의 종료점

Ey: y 좌표의 종료점

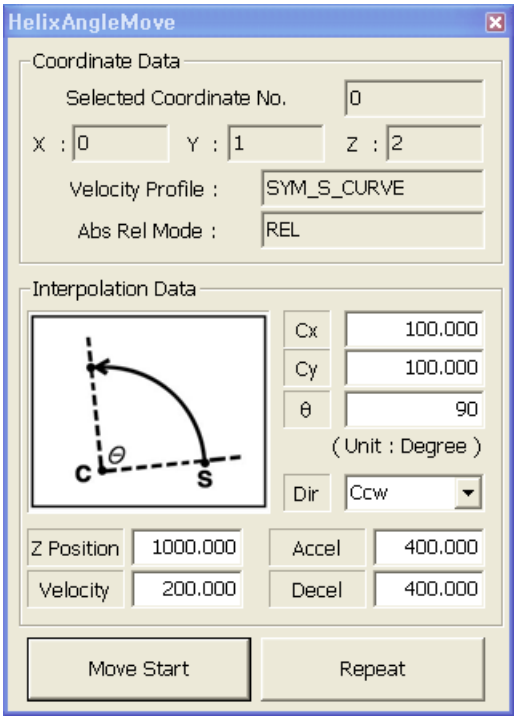
Mode : Arc (호), Circle (원)

-. Helical 보간 구동 3(HelixAngleMove)

현재 위치(S)에서 중심점(C)과 회전 각도(Θ)를 지정하여 Helical 보간 구동을 Test 할 수 있습니다.



Start Center Angle버튼을 클릭하면 Helix 보간 구동을 Test 할 수 있는 창이 생성 됩니다.



Cx: x 좌표의 중심점

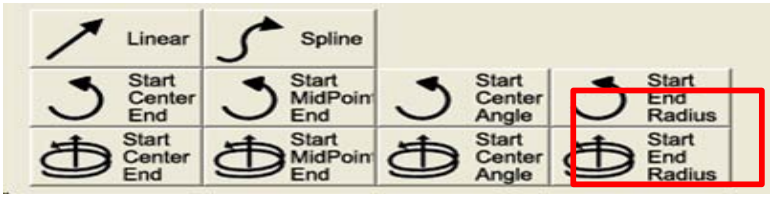
Cy: y 좌표의 중심점

Θ: 회전 각도

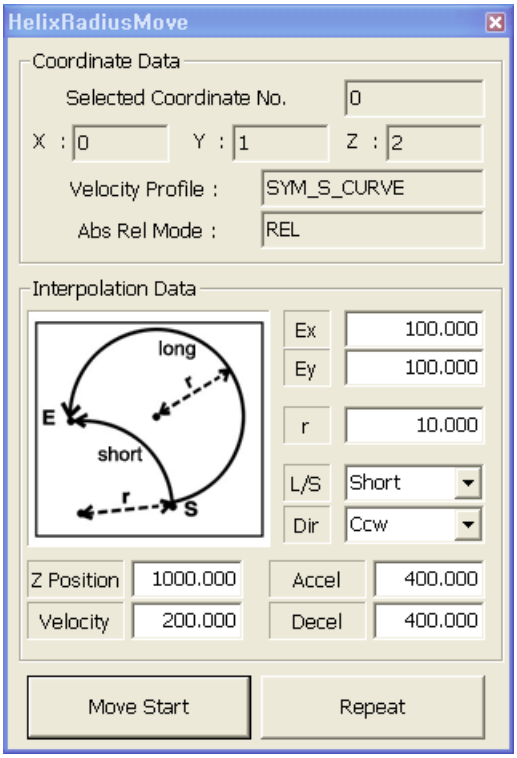
Dir : Ccw (반 시계방향), Cw (시계방향)

-. 헬리컬 보간 구동 4(HelixRadiusMove)

현재 위치(S)에서 종료점(E)과 반지름(r)을 지정하여 헬리컬 보간 구동을 Test 할 수 있습니다.



Start End Radius버튼을 클릭하면 Helix 보간 구동을 Test 할 수 있는 창이 생성 됩니다.



Ex: x 좌표의 종료점

Ey: y 좌표의 종료점

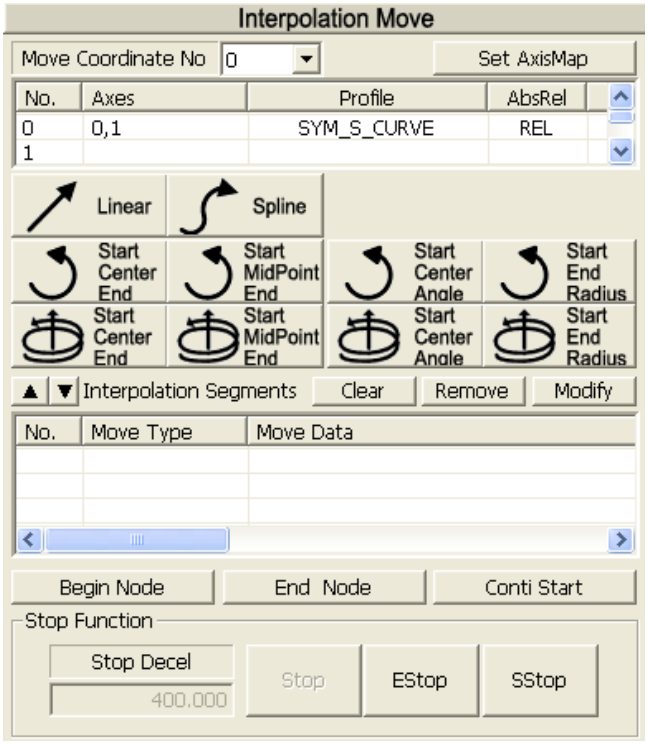
r: 반지름

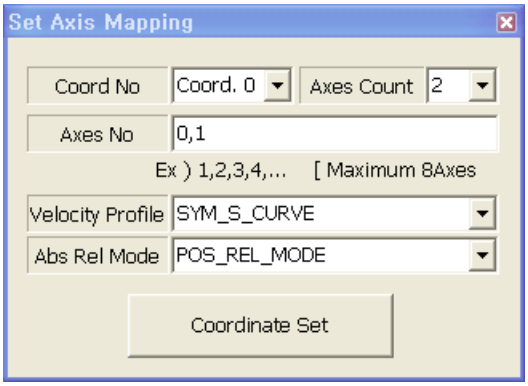
L/S : Short (작은 원), Long (큰 원)

Dir : Ccw (반 시계방향), Cw (시계방향)

b) 연속 보간 구동 등록 하기

-. Set AxisMap 버튼을 클릭하여 연속 보간 구동할 Coordinate를 등록 합니다.

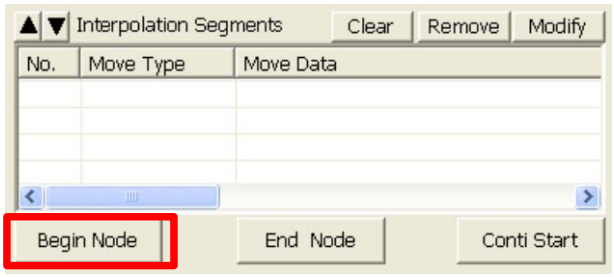


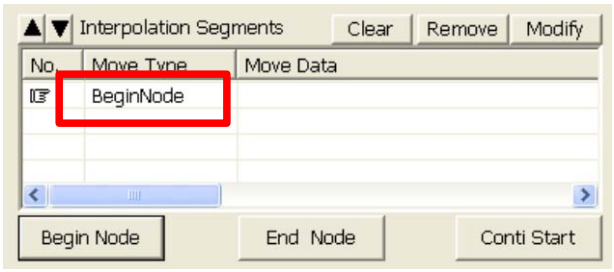


Set AxisMap 다이얼로그 설명

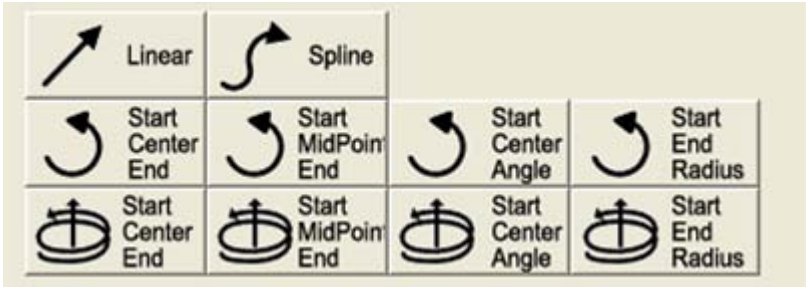
이름		설명
Coord No		축 Mapping 번호
Axes Count		설정 할 축 수
Velocity Profile	SYM_TRAPEZOIDE	대칭 사다리꼴
	ASYM_TRAPEZOIDE	비대칭 사다리꼴
	QUASI_S_CURVE	대칭 Quasi-S Curve
	SYM_S_CURVE	대칭 S Curve
	ASYM_S_CURVE	비대칭 S Curve
Abs Rel Mode	POS_ABS_MODE	절대 위치
	POS_REL_MODE	상대 위치

-. Begin Node 버튼을 클릭하여 연속 보간 Queue에 등록을 알 립니다.

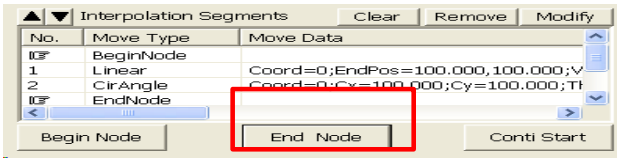




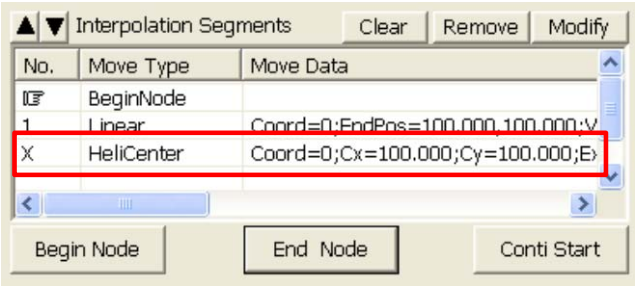
-. 단위 보간 구동 버튼을 이용하여 연속 보간 구동을 등록하여 줍니다.
Begin Node 버튼을 클릭하여 연속 보간 구동을 Queue에 등록하기 시작 하면 단위 보간 구동의 Start 버튼이 Add버튼으로 바뀌게 됩니다.



-. 원하는 만큼 연속 보간 구동을 전부 등록 후 End Node 버튼을 클릭 함으로 연속 보간 등록을 종료하게 됩니다.

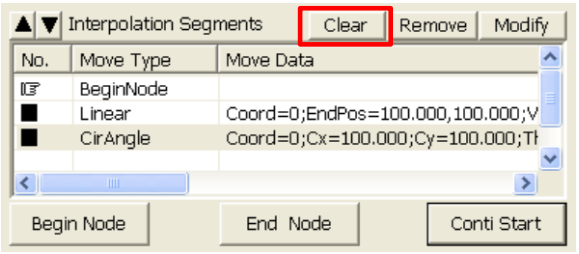


End Node버튼을 클릭하였을 경우 에러 표시가 되면 내부 설정 값이 잘못 되었음을 의미 합니다.
이 경우 잘못된 부분을 수정하여 Test하여 주세요.



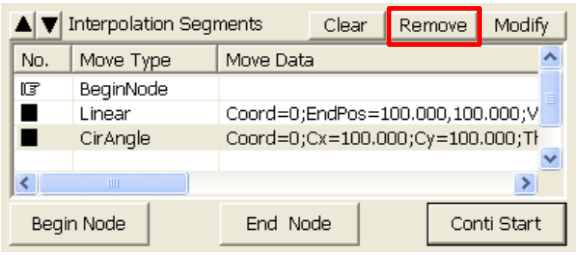
c) 연속 보간 취소 하기

Clear버튼을 클릭 함으로 예약한 연속 보간 구동을 취소 할 수 있습니다.



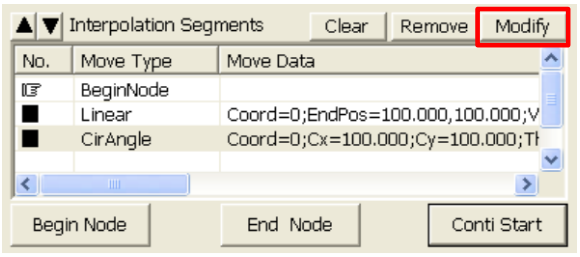
d) 특정 연속 보간 취소 하기

해당 연속 보간을 선택 한 후 Remove 버튼을 클릭하면 해당 연속 보간이 취소 되게 됩니다.



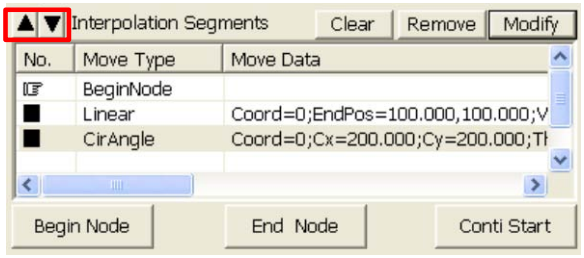
e) 연속 보간 수정 하기

특정 연속 보간 함수를 수정 하고 싶으면 Modify 버튼을 누르면 해당 함수에 관련된 Dialog가 Pop-up 됩니다. 원하는 값으로 수정 뒤 Add ContiMove버튼을 누르면 해당 함수가 수정 됩니다.



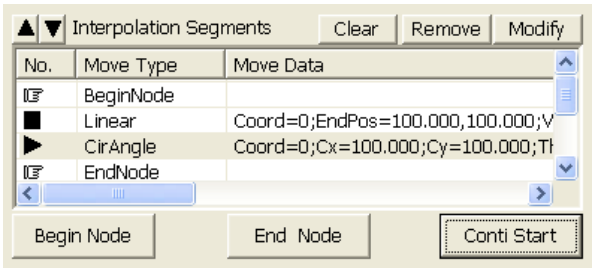
f) 연속 보간 구동 순서 바꾸기

연속 보간 목록 내에서 순서를 바꾸고 싶으면 지정 함수를 클릭 후 ▲ (위로 이동), ▼ (아래로 이동) 버튼을 클릭하면 됩니다.



g) 연속 보간 구동 하기

Conti Start버튼을 클릭하면 연속 보간 구동을 시작 합니다.



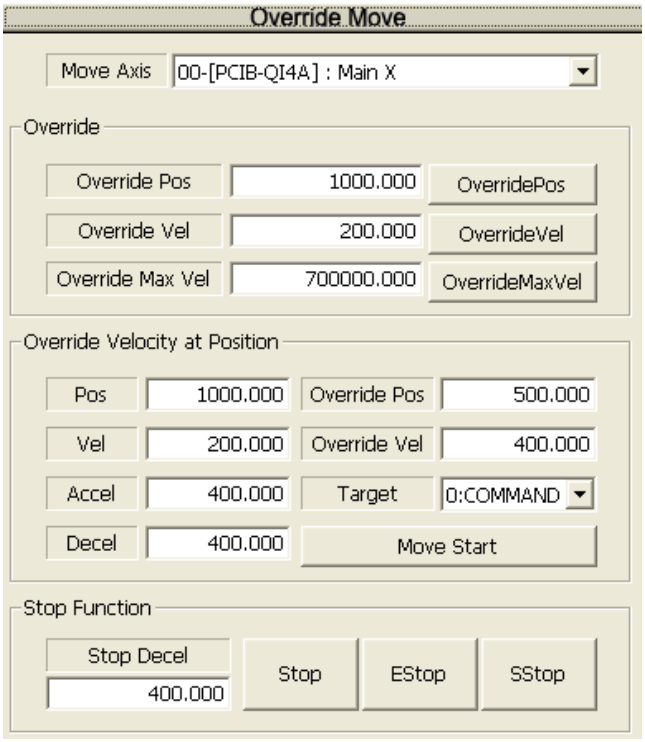
■ 기호는 실행 대기 혹은 실행 종료를 의미 합니다.

▶ 기호는 현재 해당 함수가 실행 중 임을 의미 합니다.

연속 보간이 전부 완료되면 완료 메시지를 띄운다.

3.4.7 Override Move

속도 Override 구동은 모션이 진행되는 도중에 구동 속도를 변경하는 것을 의미하고 위치 Override 구동은 모션 구동 중에 목표거리를 변경하는 것을 의미 합니다.



a) 위치 Override 하기

모션 구동 중 목표 위치를 변경하고자 한다면 Override Pos에 값을 입력하고 OverridePos버튼을 클릭하면 목표 위치가 변경 됩니다.

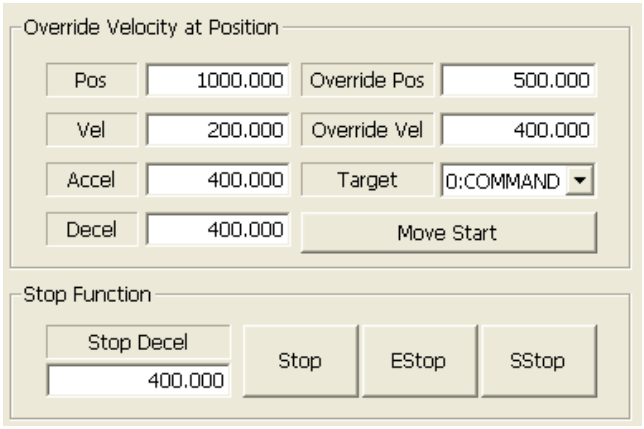
b) Override 최고속도 설정하기

모션 구동 중 목표 속도를 변경하고자 한다면 반드시 매번 구동 전 OverrideMaxVel 버튼을 눌러 Override Max Velocity를 설정 한 후 구동해야 됩니다. 만약 Override Max Velocity를 설정하지 않고 속도를 Override 하면 구동 명령에 사용한 속도 이상으로 속도를 Override 할 수 없습니다.

c) 속도 Override 하기

모션 구동 중 목표 속도를 변경하고자 한다면 Override Vel에 값을 입력하고 OverrideVel버튼을 클릭하면 속도가 변경 됩니다.

d) 특정위치에서 속도 Override하기



-. Pos: 목표 위치를 설정 합니다.

-. Vel: 구동 속도를 설정 합니다.

-. Accel: 가속도를 설정 합니다.

-. Decel: 감속도를 설정 합니다.

-. Override Pos: 속도를 변경할 위치를 설정 합니다.

-. Override Vel: Override Pos의 위치에 도달 하였을 경우 변경 할 속도를 설정 합니다.

-. Target: 속도 오버라이드 할 비교위치를 Command기준으로 할지 Actual(Encoder)위치로 할지 설정 합니다.

-. Move Start버튼: 특정 위치에서 속도 Override 구동을 하도록 합니다.

e) Stop버튼

오버라이드 구동 중 사용자가 설정한 Stop Decel값으로 감속 정지 합니다.

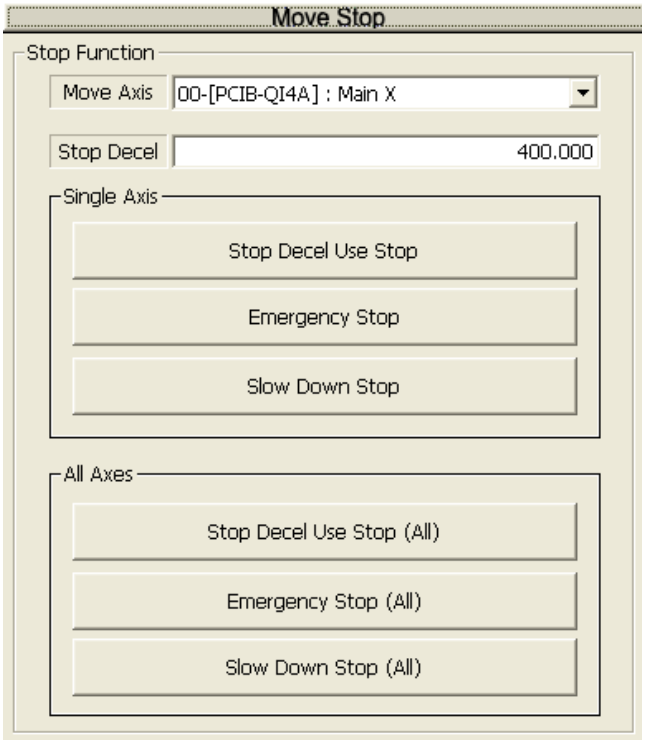
f) EStop버튼

오버라이드 구동 중 급정지 합니다.

g) SStop버튼

오버라이드 구동 중 감속정지 합니다.

3.4.8 Move Stop



-. Single Axis

Stop: 지정 축에 대해 설정 된 Stop Decel 값으로 Slow Stop 합니다.

EStop: 지정 축 긴급 정지 합니다.

SStop: 지정 축 감속 정지 합니다.

-. All Axes

Stop: 모든 축에 대해 설정 된 Stop Decel 값으로 Slow Stop 합니다.

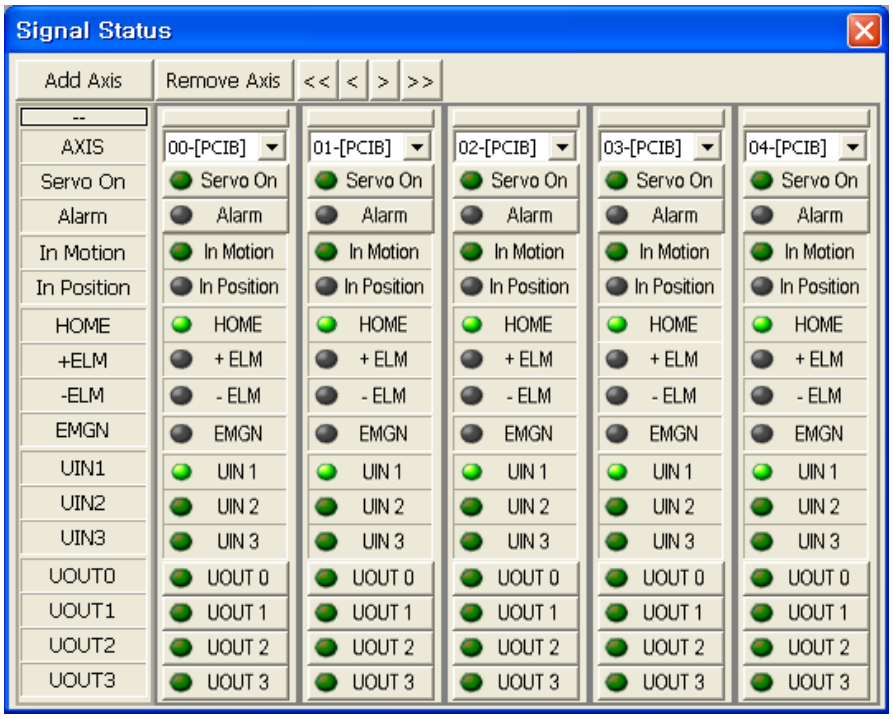
EStop: 모든 축 긴급 정지 합니다.

SStop: 모든 축 감속 정지 합니다.

주의) Stop Decel Use Stop의 경우 설정한 Stop Decel값이 구동시 사용한 속도보다 적을 경우 감속에 많은 시간이 소요될 수 있습니다. 이 때는 지정한 감속도로 감속정지 중이므로 Slow Down Stop버튼은 무시됩니다. 만약 바로 정지를 원하면 Emergency Stop버튼을 누르면 급정지 합니다.

3.5 Signal Status

Mechanical Signal 및 I/O Signal 의 설정 및 확인 할 수 있습니다.



-. Add Axis

현재 장착된 수 만큼 Signal Status 개별 Dialog 를 추가 할 수 있습니다. 최대 8 개 까지 추가 가능 합니다. 추가될 Signal Status Dialog 의 축 번호는 바로 왼쪽의 축번호의 다음 축 번호로 설정됩니다. 만약 축번호가 최대값일 경우 0 번으로 순환됩니다.

-. Remove Axis

Signal Status 개별 Dialog 를 하나씩 제거 합니다.

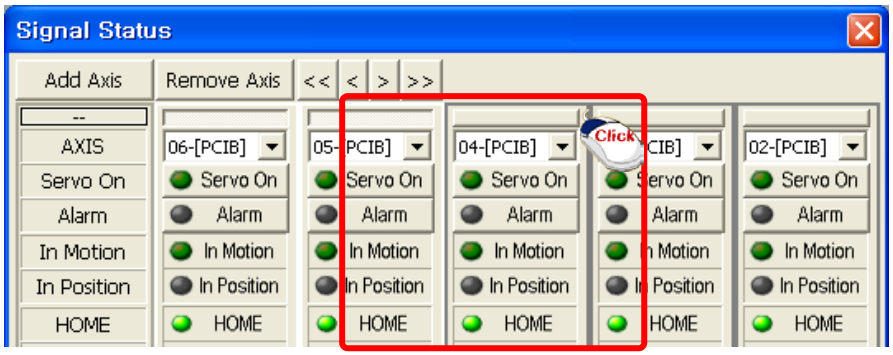
-. <<, >>

Add 되어있는 Signal Status Dialog 의 축 번호를 Page 단위로 변경합니다. 예를 들어 3 개의 Signal Status Dialog 의 축 번호가 0, 1, 2 였다면 >> 버튼을 누르면 3, 4, 5 번으로 변경됩니다. 이 상태에서 <<를 누르면 다시 0, 1, 2 로 변경됩니다.

-. <, >

Add 되어있는 Signal Status Dialog 의 축 번호를 현재 축 번호에서 1 씩 증가 또는 감소시킵니다. 축 번호는 유효한 축 번호 내에서 순환 변경됩니다.

-. 축 번호 Lock 기능



해당 Signal Status Dialog 의 Lock 버튼을 누르면 축 번호변경 Lock 기능이 설정되어 축 번호 변경버튼(<<, >>, <, >) 사용시 축 번호가 변경되지 않습니다.

-. Setting 바로 가기

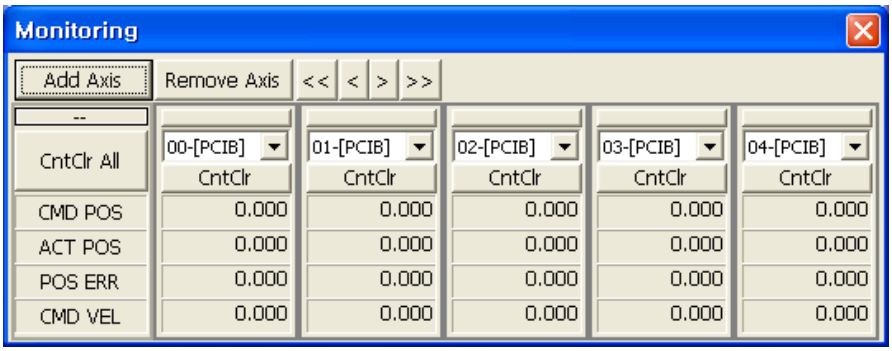
센서신호 Level 등 설정 값 변경을 원하는 축의 입력 신호 버튼 위에 마우스를 이동한 후 마우스 오른쪽 버튼을 Double Click 하면 해당 축이 선택된 Setting Dialog 가 활성화 됩니다.

-. Signal Status

이름	설명
Servo On	Servo On/Off
Alarm	Alarm 확인/Alarm Clear
In Motion	모션 구동 확인
In Position	In Position 확인
HOME	Home 상태 확인
+ELM	+ End Limit 신호 확인
-ELM	- End Limit 신호 확인
EMGN	Emergency 신호 확인
UIN1	범용 입력 1 확인
UIN2	범용 입력 2 확인
UIN3	범용 입력 3 확인
UOUT0	범용 출력 0 설정/확인
UOUT1	범용 출력 1 설정/확인
UOUT2	범용 출력 2 설정/확인
UOUT3	범용 출력 3 설정/확인

3.6 Monitoring

지정 축의 정보(Command Position, Actual Position, Position Error, Command Velocity, Actual Velocity)를 모니터링 할 수 있습니다.



-. Add Axis

현재 장착된 수 만큼 Monitoring 개별 Dialog를 추가 할 수 있다. 최대 8개 까지 추가 가능 합니다.

-. Remove Axis

Monitoring 개별 Dialog를 하나씩 제거 합니다.

-. <<, >>

Add 되어있는 Signal Status Dialog의 축 번호를 Page단위로 변경합니다. 예를 들어 3개의 Signal Status Dialog의 축 번호가 0, 1, 2였다면 >> 버튼을 누르면 3, 4, 5번으로 변경됩니다. 이 상태에서 <<를 누르면 다시 0, 1, 2로 변경됩니다.

-. <, >

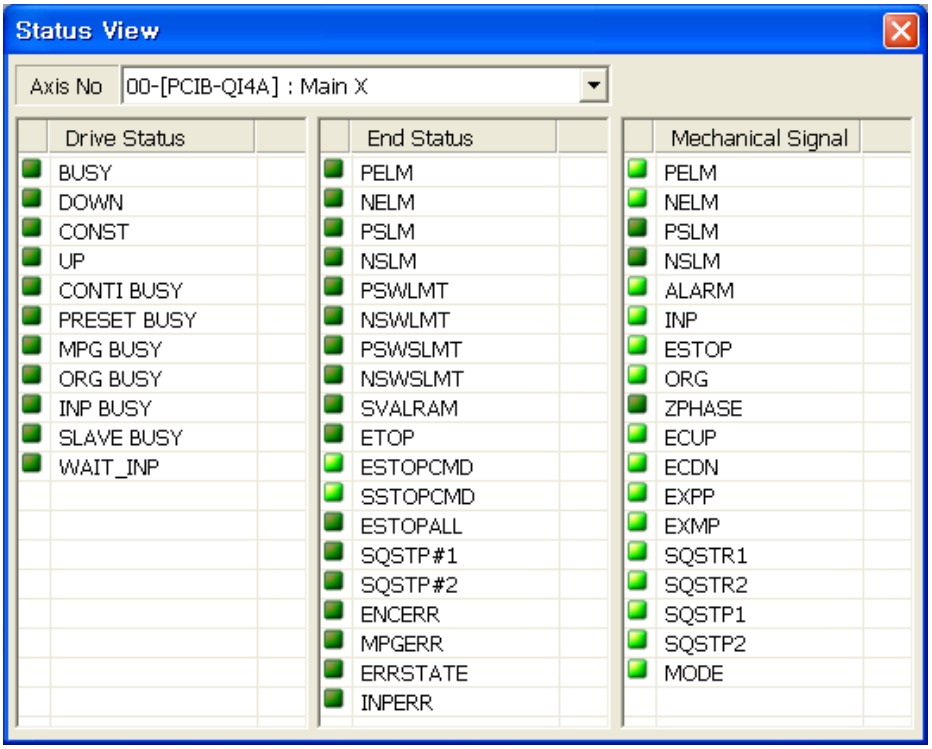
Add 되어있는 Signal Status Dialog의 축 번호를 현재 축 번호에서 1씩 증가 또는 감소 시킵니다. 축 번호는 유효한 축 번호 내에서 순환 변경됩니다.

-. Monitoring

이름	설명
CntClr All	모든 축의 Count를 Clear 합니다.
CMD POS	Command Position
ACT POS	Actual Position
POS ERR	Position Error
CMD VEL	Command Velocity

3.7 Status View

지정 축의 Drive Status, End Status, Mechanical Signal 을 모니터링 할 수 있습니다.



-. Drive Status

이름	설명
BUSY	드라이브 구동 중
DOWN	감속 중
CONST	등속 중
UP	가속 중
CONTI BUSY	연속 드라이브 구동 중
PRESET BUSY	지정 거리 드라이브 구동 중
MPG BUSY	MPG 드라이브 구동 중
ORG BUSY	원점검색 드라이브 구동 중
INP BUSY	보간 드라이브 구동 중
SLAVE BUSY	Slave 드라이브 구동 중

-. End Status

이름	설명
PELM	정방향 리미트 신호(PELM)에 의한 종료
NELM	역방향 리미트 신호(NELM)에 의한 종료
PSLM	정방향 부가 리미트 신호(PSLM)에 의한 구동 종료

NSLM	역방향 부가 리미트 신호(NSLM)에 의한 구동 종료
PSWLMT	정방향 소프트 리미트 급정지 기능에 의한 구동 종료
NSWLMT	역방향 소프트 리미트 급정지 기능에 의한 구동 종료
PSWSLMT	정방향 소프트 리미트 감속정지 기능에 의한 구동 종료
NSWSLMT	역방향 소프트 리미트 감속정지 기능에 의한 구동 종료
SVALRAM	서보 알람 기능에 의한 구동 종료
ESTOP	비상 정지 신호 입력에 의한 구동 종료
ESTOPCMD	급 정지 명령에 의한 구동 종료
SSTOPCMD	감속 정지 명령에 의한 구동 종료
ESTOPALL	전축 급정지 명령에 의한 구동 종료
SQSTP #1	동기 정지 기능 #1(SQSTP1)에 의한 구동 종료
SQSTP #2	동기 정지 기능 #2(SQSTP2)에 의한 구동 종료
ENCERR	인코더 입력(ECUP,ECDN) 오류 발생
MPGERR	MPG 입력(EXPP,EXMP) 오류 발생
ERRSTATE	비정상 구동 정지 원인 상태
INPERR	보간 드라이브 데이터 오류 상태

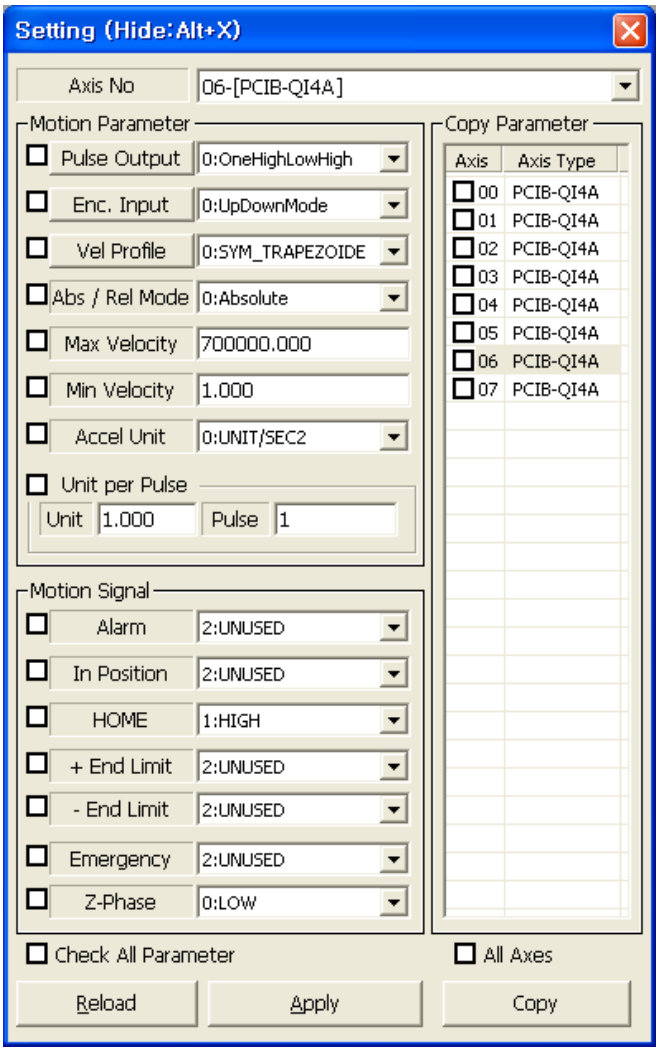
-. Mechanical Signal

이름	설명
PELM	+Limit 급정지 신호 현재 상태
NELM	-Limit 급정지 신호 현재 상태
PSLM	+limit 감속정지 현재 상태
NSLM	-limit 감속정지 현재 상태
ALARM	Alarm 신호 현재 상태
INP	In-position 신호 현재 상태
ESTOP	비상 정지 신호(ESTOP) 현재 상태
ORG	원점 신호 헌재 상태
ZPHASE	Z 상 입력 신호 현재 상태
ECUP	ECUP 터미널 신호 상태
ECDN	ECDN 터미널 신호 상태
EXPP	EXPP 터미널 신호 상태
EXMP	EXMP 터미널 신호 상태
SQSTR1	SQSTR1 터미널 신호 상태
SQSTR2	SQSTR2 터미널 신호 상태

SQSTP1	SQSTP1 터미널 신호 상태
SQSTP2	SQSTP2 터미널 신호 상태
MODE	MODE 터미널 신호 상태

3.8 Setting

지정 축의 Motion Parameter 및 Motion Signal 을 설정하고 확인 할 수 있으며 축간 Parameter 를 복사 할 수 있도록 하여 줍니다.



3.8.1 Motion Parameter

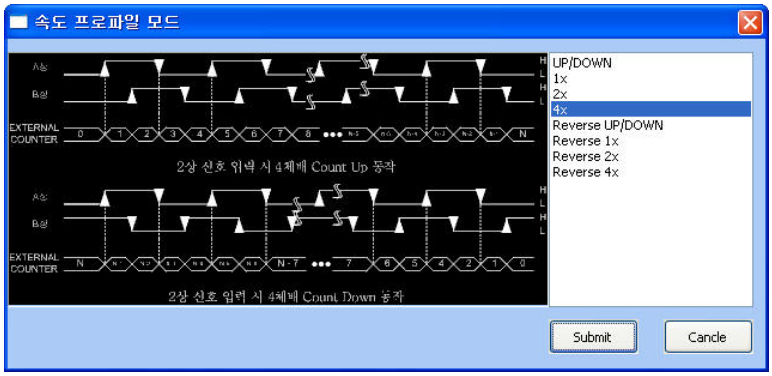
-. Pulse Output

펄스 출력 방식을 설정 합니다.



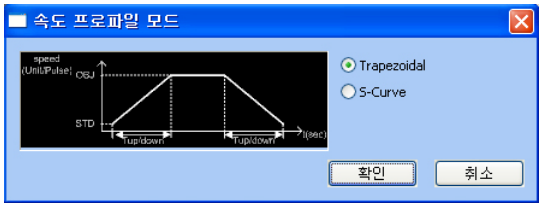
-. Enc. Input

Encoder Input 방식을 설정 합니다.



-. Velocity Profile

속도 프로파일 모드를 설정 합니다.



-. Abs/Rel Mode

Absolute/Relative 구동을 설정 합니다.

-. Max Velocity

최대 속도를 설정하고 확인을 할 수 있습니다.

-. Min Velocity

최소 속도를 설정하고 확인 할 수 있습니다.

-. Accel Unit

가감속도 단위를 설정 합니다.

UNIT/SEC2: 가 감속 단위를 unit/sec²

SEC: 가 감속 단위를 sec

-. Unit per Pulse

지정 축의 펄스 당 움직이는 거리를 설정 및 확인 할 수 있습니다.

3.8.2 Motion Signal

이름	설명
+End Limit	정 방향 리미트 사용유무, 액티브레벨 설정/검색/상태확인
-End Limit	역방향 리미트 사용유무, 액티브레벨 설정/검색/상태확인
HOME	원점 신호 액티브레벨 설정/검색/상태확인
Z-Phase	Z 상 입력 신호 액티브레벨 설정/검색/상태확인
In Position	결정 신호 사용유무, 액티브레벨 설정/검색/상태확인
Alarm	서보 알람 입력 신호 사용유무, 액티브레벨 설정/검색/상태확인
Emergency	ESTOP 입력 신호 사용유무, 액티브레벨 설정/검색/상태확인

3.8.3 Copy 버튼

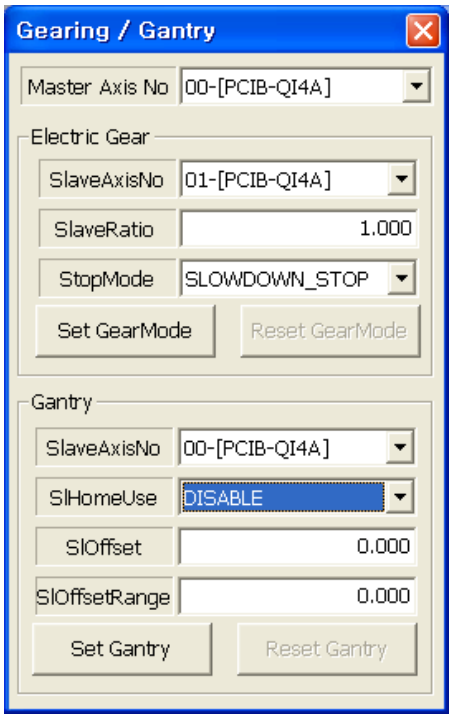
현재 축의 설정 상태를 List Control에 Check된 축에 한하여 Parameter를 복사 합니다.

3.8.4 축 변경하기

Copy Parameter의 List Control에 등록된 축 번호 위에서 마우스 오른쪽 버튼을 Double Click하면 해당 축 설정으로 자동 변경됩니다.

3.9 Gearing/Gantry

Electric Gear 및 Gantry 구동에 관련된 설정을 하고 설정 한 것을 확인 할 수 있는 기능을 제공 합니다.



3.9.1 Master Axis No

마스터 축을 선택 합니다.

3.9.2 Electric Gear

-. SlaveRatio

마스터축에 대한 슬레이브 축의 기어비를 설정 합니다. (0 : 0%, 0.5 : 50%, 1 : 100%)

-. StopMode

슬레이브 축의 정지 모드를 설정 합니다.

EMERGENCY_STOP (긴급 정지), SLOWDOWN_STOP (감속 정지)

-. Slave Source

Command Position 또는 Actual Position의 전자 기어비를 설정 하도록 합니다.

3.9.3 Gantry

두 축이 기구적으로 Link 되어 있는 겐트리 구동시스템 제어를 지원합니다. 겐트리 제어로 설정하면 해당 슬레이브 축은 마스터 축과 동기 되어 구동 됩니다.

-. SlHomeUse

Gantry 구동시스템으로 설정된 축의 원점 검색시 Slave 축의 원점검색 사용 유무를 설

정 합니다.

-. SlOffset

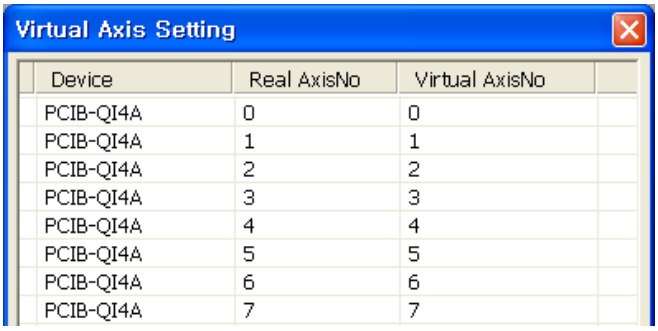
Master축의 원점센서와 Slave축 원점센서간 오차를 Slave축 Offset 값을 설정 합니다. 센서 설치 시 발생할 수 있는 센서간 오차를 원점 검색 시 프로그램적으로 반영하기 위해 사용됩니다.

-. SlOffset Range

Master축의 원점센서와 Slave축 원점센서간 허용오차를 설정합니다. 이는 만약에 발생할 수 있는 오류에 대해 기구를 보호할 목적으로 사용됩니다. 예를 들어 현재 구동하려는 Gantry 시스템이 물리적으로 Master축과 Slave축간 10mm이상 오차가 발생할 수 없는 시스템이라고 가정할 때 원점검색 과정에서 Master축과 Slave축 원점검색 후 오차가 10mm이상 발생했을 때 오차보정을 하지 않고 에러 처리되어 기구의 파손을 방지합니다. 왜냐면 10mm이상 오차가 발생했다는 것은 Gantry System에 문제가 발생했다고 예상할 수 있기 때문입니다. 만약 이를 무시하고 10mm이상 발생한 오차를 보정하기 위해 Gantry System을 구동하게 되면 Master축과 Slave축에 과부하가 가하져서 기구에 무리를 줄 수 있기 때문입니다.

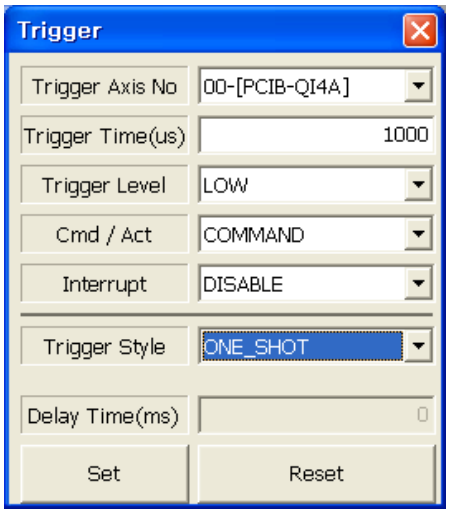
3.10 Virtual Axis Setting

가상 축을 설정하고 확인 할 수 있도록 도와 줍니다.



3.11 Trigger

Trigger 를 설정하고 확인 할 수 있도록 도와 줍니다.



-. Trigger Time

트리거 출력 시간을 설정 합니다.

1us ~ 50msec 까지 설정 가능 합니다.

-. Trigger Level

트리거 출력 레벨을 설정 합니다.

-. Cmd / Act

사용할 기준 위치를 설정 합니다.

-. Interrupt

인터럽트 사용 유무를 설정 합니다.

-. Trigger Style

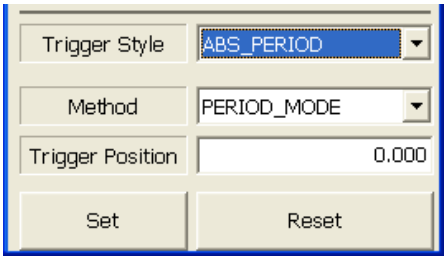
트리거 출력 설정 방식을 설정 합니다.

-. Set 버튼

트리거 설정을 Setting 합니다.

-. Reset 버튼

트리거 설정을 Reset 합니다.



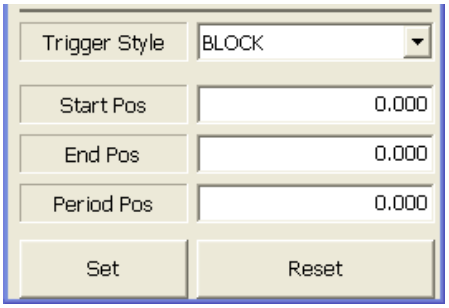
-. Method

트리거의 발생방법을 설정합니다.

Method	설명
PERIOD_MODE	지정한 간격으로 계속 Trigger 발생함
ABS_POS_MODE	지정한 위치에서 한번 Trigger 발생함

-. Trigger Position

트리거 발생방법에 따라 트리거 발생 주기 또는 위치가 됩니다.



-. Start Pos

트리거의 시작위치를 설정합니다.

-. End Pos

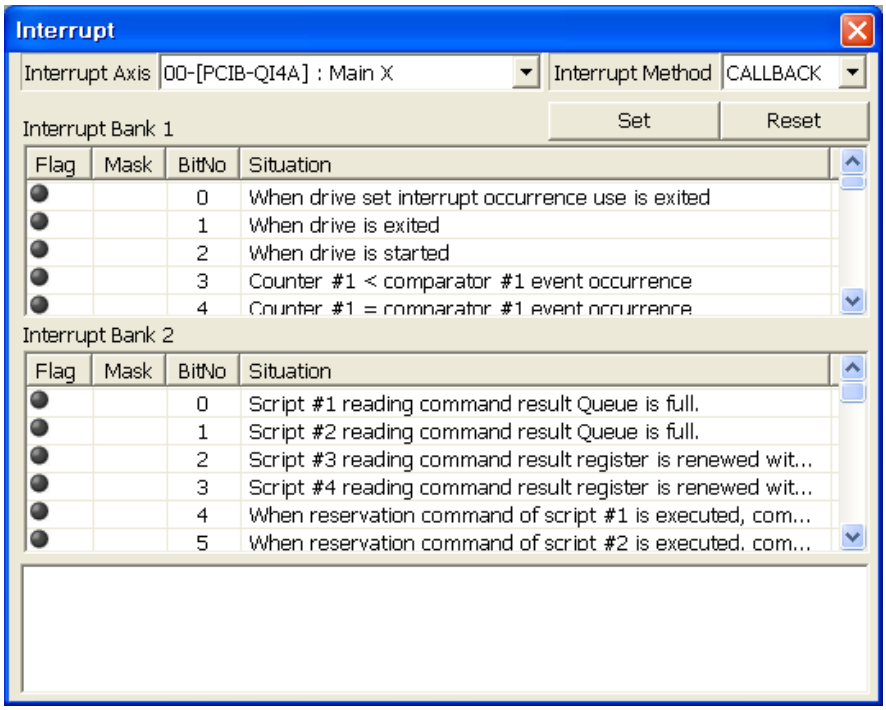
트리거의 종료위치를 설정합니다.

-. Period Pos

트리거의 발생 주기를 설정합니다.

3.12 Interrupt

Interrupt 를 설정하고 확인 할 수 있도록 도와 줍니다.



-. Interrupt Method

인터럽트 발생시 처리 방법에 대해 설정합니다.

Method	설명
CALLBACK	인터럽트를 Callback Function으로 처리
MESSAGE	인터럽트를 윈도우 메시지로 처리
EVENT	인터럽트를 Event로 처리

-. Interrupt Bank1, 2

인터럽트 발생조건을 설정합니다.

-. Flag

해당 Bit 의 인터럽트가 발생하면 Green Led 로 설정됩니다.

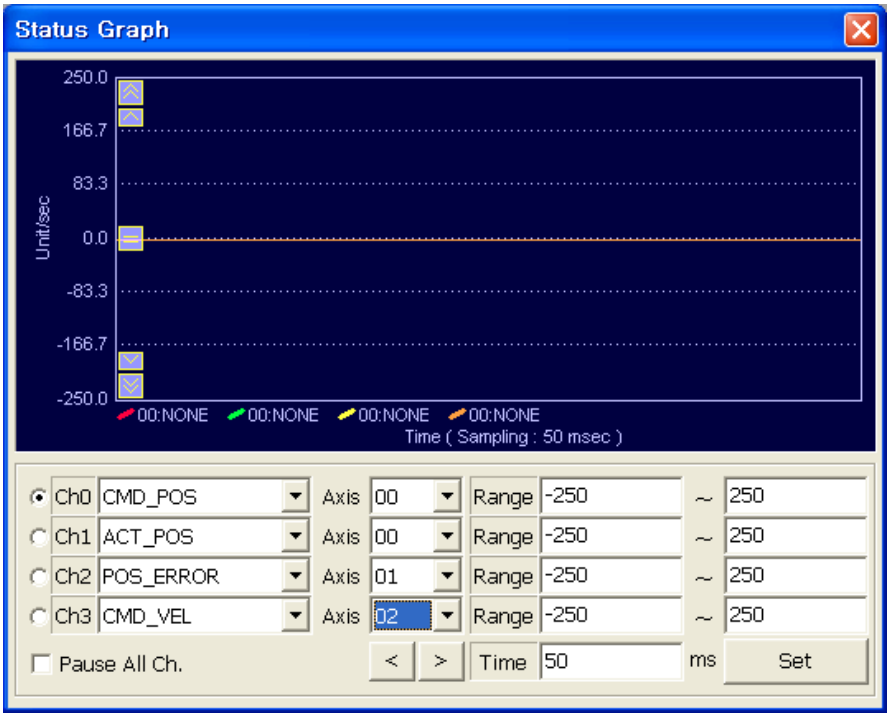
-. Mask

해당 Bit 의 인터럽트를 Enable/Disable 처리 합니다.

3.13 Graph

Status Graph, XY Graph, 3D Graph 의 3 가지 종류의 Graph 로 구동 상태를 확인 할 수 있도록 도와 줍니다.

3.13.1 Status Graph



-. Ch0, 1, 2, 3

그래프로 보고 싶은 신호를 선택합니다.

Method	설명
NONE	사용하지 않음
CMD_POS	지령 위치의 변화
ACT_POS	Encoder 위치의 변화
POS_ERROR	지령 위치와 Encoder위치의 차이 값 변화
CMD_VEL	지령 속도의 변화
COMP. CMD_VEL	지정한 축들의 지령위치의 벡터 값 변화
IN_MOTION	모션구동여부 신호의 변화
IN_POSITION	위치결정완료 신호의 변화
P_ELM	(+)리미트 신호의 변화
N_ELM	(-)리미트 신호의 변화
HOME	원점신호의 변화
UIN0	범용 입력 0번 신호의 변화
UIN1	범용 입력 1번 신호의 변화
UIN2	범용 입력 2번 신호의 변화
UIN3	범용 입력 3번 신호의 변화
UOUT0	범용 출력 0번 신호의 변화

UOUT1	범용 출력 1번 신호의 변화
UOUT2	범용 출력 2번 신호의 변화
UOUT3	범용 출력 3번 신호의 변화

-. Axis

선택한 입력 값의 변화를 Graph로 확인 할 축 번호를 선택합니다.

-. <, >

선택된 축번호들을 증가(>) 또는 감소(<)시킵니다.

-. Range

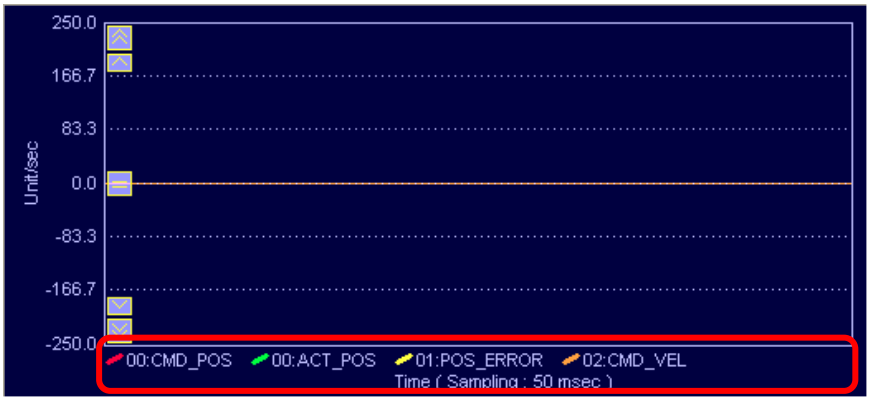
선택된 입력 값을 표현 할 그래프의 Range를 설정합니다. 이때 선택된 값이 디지털 신호의 변화일 경우 0은 왼쪽의 Range값이 1은 오른쪽의 Range값으로 변환되어 보여집니다. 만약 선택된 입력 값이 디지털 신호가 아닌 경우는 각 정보를 읽는 함수의 반환값이 그냥 적용되어 그래프에 보여집니다. (예, CMD_POS: AxmStatusGetCmdPos)

-. Pause All Ch

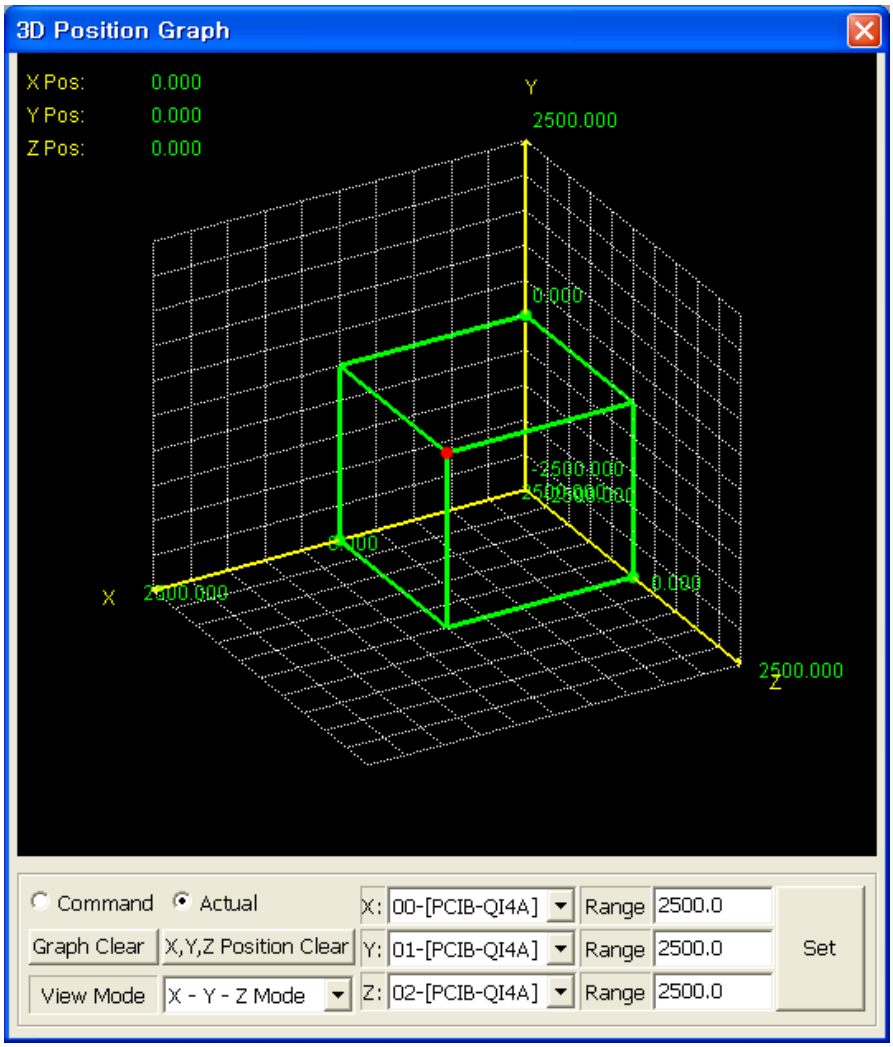
선택된 입력 값은 설정된 시간으로 획득되어 그 값이 그래프에 Update됩니다. 이 때 그래프의 Update를 멈추려면 이 버튼을 체크하면 됩니다.

-. Set

변경된 설정 값(Axis, Method, Range)들은 Set버튼을 눌렀을 때 일괄 적용됩니다. 현재 적용된 채널의 축 번호와 설정 값은 그래프 아래 부분에서 확인 가능 합니다.



3.13.2 3D Graph



-. Command, Actual

3D Position Graph에 나타낼 위치 값을 선택합니다. Actual로 선택된 경우 실제 모터가 구동하지 않으면 위치 값이 변화되지 않습니다.

-. Graph Clear

3D Position Graph에 그려진 Graph를 지웁니다. 이때 제어기의 Command 위치나 Actual위치를 지우지는 않습니다.

-. X, Y, Z Position Clear

X, Y, Z축에 할당된 축들의 Command, Actual Position을 0.0으로 설정합니다. 이때 3D Graph는 지우지 않습니다.

이 설명서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 용례에 사용된 회사, 기관, 제품, 인물 및 사건 등은 실제 데이터가 아닙니다. 어떠한 실제 회사, 기관, 제품, 인물 또는 사건과도 연관시킬 의도가 없으며 그렇게 유추해서도 안됩니다. 해당 저작권법을 준수하는 것은 사용자의 책임입니다. 저작권에서의 권리와는 별도로, 이 설명서의 어떠한 부분도 (주)아진엑스텍의 명시적인 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(전기적, 기계적, 복사기에 의한 복사, 디스크 복사 또는 다른 방법) 또는 다른 목적으로도 복제되거나, 검색 시스템에 저장 또는 도입되거나, 전송될 수 없습니다.

(주)아진엑스텍은 이 설명서 본안에 관련된 특허권, 상표권, 저작권 또는 기타 지적 소유권 등을 보유할 수 있습니다. 서면 사용권 계약에 따라 (주)아진엑스텍으로부터 귀하에게 명시적으로 제공된 권리 이외에, 이 설명서의 제공은 귀하에게 이러한 특허권, 저작권 또는 기타 지적 소유권 등에 대한 어떠한 사용권도 허용하지 않습니다.